

Final Review

Mathematics for Science Quiz

2026 KAIST-POSTECH Science War

2026 Science War Edition

2026년 9월 17일

Jungwoo Kim

Department of Mathematics, POSTECH

2026 Science Quiz Mathematics Representative

Contents

Part I Mathematical Concepts	1
1 Set Theory and Logic	1
2 Calculus and Analysis	1
3 Linear Algebra	7
4 Differential Equations	9
5 Combinatorics and Discrete Mathematics	10
6 Probability and Statistics	13
7 Geometry	15
8 Number Theory	17
9 Algebra	20
10 Topology	22
11 Miscellaneous Topics	23
Part II Facts to Memorize	25
12 Mathematical Prizes and Congresses	25
13 Mathematicians and Mathematical Institutions	29
14 Mathematical History, Works, and Anecdotes	33
15 Famous Problems and Conjectures	38
Part III Mathematics in 2026	40
16 Prizes and Congresses in 2026	40
17 Mathematical Competitions in 2026	41
18 Major Mathematical Developments in 2026	41
19 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026	42
20 Mathematicians and Institutions in 2026	44
21 Mathematics in the Republic of Korea in 2026	44
Part IV Selected Past Problems	45

Part I Mathematical Concepts

Chapter 1

Set Theory and Logic

Formula. 논리적 동치

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P), \quad \neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q, \\ \neg(P \wedge Q) \iff (\neg P) \vee (\neg Q), \quad \neg(P \vee Q) \iff (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

또한

$$\neg(\forall x \in A P(x)) \iff \exists x \in A : \neg P(x).$$

Theorem. 기수의 핵심 사실

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |(0, 1)| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

유한집합 A 에 대해 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. 소수의 집합은 $\mathbb{N}$ 의 부분집합이므로 가산이다.

Theorem. 칸토어 정리와 슈뢰더-베른슈타인 정리

모든 집합 A 에 대해 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. 또한 $A \hookrightarrow B$ 와 $B \hookrightarrow A$ 가 모두 존재하면 $|A| = |B|$.

Fact. 집합론 기초의 핵심 사실

러셀의 역설은 순진한 집합론의 대표 모순이다. ZFC는 체르멜로-프렝켈 집합론(ZF)에 선택공리를 더한 체계이다. ZF 위에서 선택공리, 초론의 보조정리, 정렬정리는 서로 동치이다. 연속체가설(CH)은 $\mathfrak{c} = \aleph_1$ 이며, 괴델과 코언의 결과로 ZFC로부터 독립임이 알려져 있다 (일관성 가정 아래).

Chapter 2

Calculus and Analysis

One-Variable Calculus

Formula. 산술합·등비급수·거듭제곱합

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \\ \sum_{k=0}^{n-1} ar^k = a \frac{1-r^n}{1-r}, \quad |r| < 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}.$$

Formula. 점근식

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad H_n = \ln n + \gamma + o(1).$$

Formula. 미분 공식: 실수하기 쉬운 항목

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \\ (a^x)' = a^x \ln a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

곱·몫·연쇄법칙은 별도 암기 항목이 아니라 즉시 쓰는 도구로 본다.

Formula. 테일러·매클로린 급수

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Theorem. 미적분학의 기본정리
연속함수 f 에 대해

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (F' = f).$$

Theorem. 롤의 정리와 평균값 정리
적절한 연속성·미분가능성 가정 아래

$$f(a) = f(b) \implies \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0,$$

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Formula. 부분적분과 치환적분

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \int_a^b f(g(t))g'(t) dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx.$$

정적분 치환에서는 적분구간의 경계도 함께 바꾼다.

Formula. 역함수의 미분
 $y = f(x)$, $f'(x) \neq 0$ 이면

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Formula. 자주 쓰는 부정적분

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

Formula. 가우스 적분과 베타·감마 함수

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx,$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

특히 $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Formula. 아크탄젠트 망원합

주값 범위에서 $1 + uv > 0$ 이면

$$\arctan u - \arctan v = \arctan \left(\frac{u - v}{1 + uv} \right).$$

특히

$$\arctan \left(\frac{a}{x(x+1) + a^2} \right) = \arctan \frac{a}{x} - \arctan \frac{a}{x+1}.$$

Formula. 로그 적분

$a > -1$, $m \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\int_0^1 x^a (\ln x)^m dx = \frac{(-1)^m m!}{(a+1)^{m+1}}.$$

따라서

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}.$$

Formula. 바젤 급수와 교대조화급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2.$$

따라서 홀수 제곱 역수합은 $\pi^2/8$.

Formula. 급수 판정과 윌리스 곱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 는 } p > 1 \text{ 일 때, 그리고 그때에만 수렴한다.}$$

비율판정법과 근판정법은 극한이 < 1 이면 절대수렴, > 1 이면 발산. 또한

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$$

은 윌리스 곱이다.

Formula. 자주 쓰는 무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \quad (|x| < 1),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x.$$

특히 $x = 1$ 에서 그레고리-라이프니츠 급수

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

수열·급수를 만나면. 먼저 표준급수인지, 망원합으로 소거되는지, 지배항 비교가 가능한지 본다. 계승은 스티링 공식, 지수·거듭제곱 비교는 로그, 양항급수는 비교·비율·근판정, 교대급수는 절대수렴 여부와 교대급수 판정을 확인한다. 급수와 무한과정의 역사적 단서는 오일러와 코시를 함께 떠올린다.

Fact. 소포모어의 꿈 (Sophomore's Dream)

특이하고 출제하기 좋은 항등식이다:

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

Fact. e , π 와 열린 문제

에르미트는 e 의 초월성을, 린데만은 π 의 초월성을 증명했다. 그러나

$$e + \pi, \quad e\pi$$

각각이 무리수인지조차 알려져 있지 않다. 단, 둘이 동시에 대수적일 수는 없다.

Formula. 프롤라니 적분

적절한 가정 아래

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(\infty)) \ln \frac{b}{a}.$$

형태가 보이면 $f(0)$ 와 $f(\infty)$ 를 먼저 확인한다.

적분을 만나면. 정적분은 먼저 구간과 피적분함수의 대칭을 본다. $x \mapsto a-x$, $x \mapsto 1/x$, 홀짝성을 확인하고, 분자에 분모의 미분이 있는지와 표준 $\arctan$ ·가우스·베타·감마 형태인지 본다. 그다음 치환이나 부분적분을 고려한다. 처음부터 원시함수를 억지로 찾지 않는다. 베타·감마 함수가 보이면 오일러와 연결한다.

Formula. 거듭제곱의 비교

양수 a, b 에 대해 a^b 와 b^a 는 $b \ln a$ 와 $a \ln b$ 를 비교한다. 함수 $\ln x/x$ 는 $x > e$ 에서 감소한다.

Formula. x^x 의 최솟값

$y = x^x$ 에 로그를 취하면 $\ln y = x \ln x$. 따라서

$$\min_{x>0} x^x = e^{-1/e}$$

이고 최소점은 $x = e^{-1}$ 이다.

Multivariable Calculus**Formula. 그래디언트·방향미분·헤시안**

$$\nabla f = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n})^T, \quad D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} \quad (\|\mathbf{u}\| = 1).$$

임계점에서는 헤시안의 부호를 이용해 극값을 판정한다.

Definition. 야코비 행렬과 전미분

$\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이면

$$D\mathbf{F}(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \right).$$

미분가능성은

$$\mathbf{F}(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = \mathbf{F}(\mathbf{a}) + D\mathbf{F}(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$$

인 최적 선형근사가 존재한다는 뜻이다.

Theorem. 다변수 연쇄법칙

$$D(\mathbf{G} \circ \mathbf{F})(\mathbf{a}) = D\mathbf{G}(\mathbf{F}(\mathbf{a})) D\mathbf{F}(\mathbf{a}).$$

야코비 행렬의 곱 순서를 바꾸지 않는다.

Formula. 이계도함수 판정

임계점에서 헤시안이 양의 정부호이면 엄밀한 국소최솟값, 음의 정부호이면 엄밀한 국소최댓값, 부정부호이면 안장점이다.

Theorem. 라그랑주 승수법

제약식 $g(\mathbf{x}) = c$ 위의 정칙 극값에서는

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

여러 제약식이면 제약식들의 그래디언트의 선형결합을 쓴다.

Formula. 변수변환

$\mathbf{x} = \mathbf{F}(\mathbf{u})$ 에 대해

$$d\mathbf{x} = |\text{Jac}(\mathbf{F})(\mathbf{u})| d\mathbf{u}.$$

특히

$$dA = r dr d\theta, \quad dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta.$$

Formula. 벡터해석 기본식

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

단일연결 영역에서 충분히 매끄러운 $\mathbf{F}$ 가 회전이 0이면 보존장이다.

Theorem. 그린·스토크스·발산 정리

형태를 알아보는 것이 핵심이다.

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA,$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Real Analysis**Theorem. 균등수렴 극한 정리**

연속함수열 f_n 이 f 로 균등수렴하면 f 도 연속이다. 연속성 보존에는 점별수렴이 아니라 균등수렴이 핵심이다.

Fact. 국소 균등수렴

함수열에서 극한과 미분·적분의 순서를 바꿀 때는 점별수렴만으로 판단하지 않는다. 국소 균등수렴, 도함수의 균등제어, 지배수렴정리 같은 추가 조건이 보이면 교환 가능성을 확인한다.

Theorem. 콤팩트성과 연결성

$\mathbb{R}^n$ 에서 콤팩트는 닫히고 유계인 것과 동치이다(하이네-보렐 정리). 연속함수는 콤팩트 집합을 콤팩트 집합으로, 연결집합을 연결집합으로 보낸다. 따라서 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ 가 연속이면 f 는 상수함수이다.

Formula. 코시-슈바르츠 부등식과 삼각부등식

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|, \quad \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

코시-슈바르츠 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 두 벡터가 선형종속인 것이다.

Fact. 칸토어 집합

표준 칸토어 집합은 닫히고 유계이며, 완전하고 어디에서도 조밀하지 않으며, 비가산이고 르베그 측도가 0이다. “구간을 계속 제거했는데도 비가산”이라는 대비를 기억한다.

Theorem. 무리수 회전의 조밀성

$\alpha \notin \mathbb{Q}$ 이면 $\{n\alpha\}$ 는 $[0, 1]$ 에서 조밀하다. 주기함수에 정수열을 대입하는 문제에서는 무리수 주기에 대한 나머지들의 조밀성을 의심한다.

극한·함수열을 만나면, 점별수렴만으로 극한과 미분·적분을 교환하지 않는다. 연속성 보존에는 균등수렴을, 적분과 극한의 교환에는 지배수렴형 조건을, 미분의 교환에는 도함수의 균등한 제어를 확인한다.

Complex Analysis**Formula.** 오일러 공식과 복소로그

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad z = re^{i\theta}.$$

주편각은

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$$

로 두고

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

를 주로그로 정의한다.

Definition. 정칙함수

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 가 복소미분 가능하면 정칙(holomorphic)이라 한다. 충분히 매끄러운 경우 가장 먼저 확인할 조건은 코시-리만 방정식이다.

Formula. 코시-리만 방정식

$$\boxed{u_x = v_y, \quad u_y = -v_x}.$$

Theorem. 코시 적분공식

f 가 적절한 영역에서 정칙이고 a 가 C 내부에 있으면

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz,$$

더 일반적으로

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$

특히

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

Theorem. 유수정리

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{a_k \text{가 } C \text{ 내부}} \operatorname{Res}(f; a_k).$$

단순극 a 에서 $f = g/h$, $h(a) = 0$, $h'(a) \neq 0$ 이면

$$\text{Res}(f; a) = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

Theorem. 루셰 정리

단순 폐곡선 C 위에서 $|g| < |f|$ 이면 f 와 $f + g$ 는 C 내부에 같은 개수의 영점을 갖는다 (중복도 포함).

Theorem. 리우빌 정리와 대수학의 기본정리

유계 전해함수는 상수함수이다. 모든 비상수 복소다항식은 복소근을 갖는다.

복소해석 문제를 만나면, 먼저 특이점과 적분경로의 위치를 그린다. 단순한 $(z-a)^{-1}$ 꼴이면 코시 적분공식을, 유리함수의 폐곡선 적분이면 유수정리를, 영점의 개수를 묻고 지배항이 보이면 루셰 정리를 생각한다. 분지를 정해야 하는 $\log z$ 나 z^α 에서는 $\text{Arg } z$ 의 범위를 먼저 고정한다. 코시와 리만을 복소해석의 중심 인물로 연결한다.

Chapter 3

Linear Algebra

Formula. 계수 · 영공간과 부분공간

$\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 이면

$$\text{rk}(\mathbf{A}) + \dim \text{Null}(\mathbf{A}) = n.$$

부분공간 U, V 에 대해

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V),$$

따라서

$$\dim(U \cap V) \geq \dim U + \dim V - n.$$

Formula. 행렬식의 기본 성질

- 행 교환: 행렬식의 부호가 바뀐다.
- 한 행에 c 를 곱하면 행렬식도 c 배.
- 한 행에 다른 행의 배를 더해도 행렬식은 변하지 않는다.
- 삼각행렬에서는 $\det(\mathbf{A}) = \prod_i a_{ii}$.
- $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$.

행렬식을 만나면, 삼각·블록 구조, 행·열 연산, 선형종속, $\mathbf{LU}$ 나 $\mathbf{LL}^T$ 같은 분해를 먼저 확인한다. 여인수 전개는 구조가 없을 때의 마지막 수단으로 둔다.

Theorem. 가역성과 동치인 조건

$n \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 에 대해

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0 \iff \text{rk}(\mathbf{A}) = n \iff \text{Null}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff 0 \notin \text{spec}(\mathbf{A}).$$

또한 $\mathbf{AB} = \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{BA} = \mathbf{I}$.

Formula. 특성다항식과 표준 연산

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}).$$

$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 이면

$$\mathbf{A}^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}, \quad p(\mathbf{A})\mathbf{v} = p(\lambda)\mathbf{v}.$$

$\mathbf{A}$ 가 가역이면 $\mathbf{A}^{-1}$ 의 대응 고유값은 λ^{-1} 이고, $\mathbf{A} + c\mathbf{I}$ 는 고유값을 c 만큼 이동시킨다.

Formula. 대각합·행렬식·고유값

고유값을 중복도 포함 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 라 하면

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i \lambda_i, \quad \det(\mathbf{A}) = \prod_i \lambda_i.$$

2×2 에서는

$$\lambda^2 - \operatorname{tr}(\mathbf{A})\lambda + \det(\mathbf{A}) = 0.$$

가역 2×2 행렬에 대해

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{\operatorname{tr}(\mathbf{A})}{\det(\mathbf{A})}.$$

고유값·고유벡터를 만나면. 곧바로 $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ 를 전개하지 않는다. 대각·삼각·대칭·계수 1·전부 1인 행렬·회전·회전·회전·회전 같은 구조가 있는지, $\operatorname{tr}(\mathbf{A})$ 와 $\det(\mathbf{A})$ 만으로 충분한지, 이미 알려진 다항식 관계가 있는지부터 본다. 구조가 없을 때 특성다항식으로 돌아간다. 큰 거듭제곱은 케일리-해밀턴, 표준형은 조르당, 실대칭행렬은 스펙트럼 정리로 연결한다.

Theorem. AB와 BA

$\mathbf{AB}$ 와 $\mathbf{BA}$ 는 0이 아닌 고유값을 중복도까지 공유한다. 정사각행렬 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 에 대해서는 특성다항식도 같다.

Fact. 계수 1 행렬과 전부 1인 행렬

외적 $\mathbf{uv}^T$ 의 계수는 최대 1이다.

$$\mathbf{J}_n = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

의 고유값은 n 한 개와 0 $n-1$ 개이다. 따라서 $\mathbf{J}_n - \mathbf{I}_n$ 의 고유값은 $n-1$ 한 개와 -1 $n-1$ 개이다.

Formula. 외적의 합

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^k \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \implies \operatorname{rk}(\mathbf{A}) \leq k.$$

각 외적의 계수가 최대 1이라는 사실과 계수의 준가법성을 사용한다.

Fact. 멱등·멱영·반대칭 행렬

$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 이면 고유값은 0, 1 뿐이고 $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \operatorname{rk}(\mathbf{A})$. $\mathbf{A}^k = \mathbf{0}$ 이면 모든 고유값은 0. 실수 반대칭행렬의 계수는 짝수이며, 홀수 차수에서는 행렬식이 0이다.

Formula. 멱영 조르당 블록

멱영 조르당 블록 $J_s(0)$ 에 대해

$$\operatorname{rk}(J_s(0)^k) = \max(s - k, 0).$$

여러 블록이면 이를 합한다.

Theorem. 대각화와 스펙트럼 정리

서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터는 선형독립이다. 실수 대칭행렬은 직교대각화 가능하다:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T.$$

Formula. 정사영과 특이값분해

$$\operatorname{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

특이값분해(SVD):

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T,$$

특이값은 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 의 고유값의 음이 아닌 제곱근이다.

Fact. $\mathbb{R}^3$ 의 회전

$\mathbf{R} \in SO(3)$ 인 고유 회전은 회전축 방향의 실수 고유값 1을 갖고, 나머지는 보통 $e^{\pm i\theta}$. 따라서 $\det(\mathbf{R}) = 1$.

Fact. 파스칼형 행렬식

이항계수로 이루어진 파스칼형 행렬은 행·열 점화나 $\mathbf{L}\mathbf{L}^T$ 형 삼각분해를 먼저 찾는다. 표준 파스칼 행렬의 행렬식은 1로 떨어지는 경우가 많다.

Fact. LU 분해와 피벗

일반적으로

$$\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$$

형태를 사용한다. 행 순열이 바뀌면 피벗 값 자체는 달라질 수 있다.

Theorem. 케일리-해밀턴 정리

모든 정사각행렬은 자신의 특성다항식을 만족한다:

$$p_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = \mathbf{0}.$$

따라서 큰 거듭제곱 $\mathbf{A}^N$ 은 낮은 차수의 $\mathbf{I}, \mathbf{A}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}$ 조합으로 줄일 수 있다. 특히 별도의 다항식 관계가 주어지면 그 관계로 x^N 의 나머지를 취하는 것이 빠르다.

Formula. 계수 부등식

$$\text{rk}(\mathbf{AB}) \leq \min(\text{rk}(\mathbf{A}), \text{rk}(\mathbf{B})), \quad \text{rk}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rk}(\mathbf{A}) + \text{rk}(\mathbf{B}).$$

$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{Q}^T$ 이고 $\mathbf{Q}^T$ 가 전사이면 $\text{im}(\mathbf{A}) = \text{im}(\mathbf{P})$.

행렬의 계수를 만나면, 열공간·영공간과 계수-영공간 차원 정리를 먼저 보고, 외적의 합이나 $\mathbf{P}\mathbf{Q}$ 꼴의 분해가 보이면 그것을 이용한다. 계수 부등식으로 충분한지 확인한 뒤 필요할 때만 소거법을 쓴다.

Chapter 4**Differential Equations****Formula. 일계 지수 성장·감쇠**

$$y' = ay \implies y = Ce^{ax}.$$

$a > 0$ 이면 성장, $a < 0$ 이면 감쇠이다.

Formula. 변수분리형 미분방정식

$$y' = g(x)h(y) \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx.$$

로지스틱 방정식

$$y' = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right)$$

의 해는

$$y(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}.$$

Formula. 일계 선형 미분방정식

$$y' + p(x)y = q(x), \quad \mu(x) = e^{\int p(x) dx}, \\ (\mu y)' = \mu q.$$

Formula. 상수계수 선형 미분방정식

$$ay'' + by' + cy = 0$$

에는 특성방정식 $ar^2 + br + c = 0$ 을 쓴다. 중근이면 $(C_1 + C_2x)e^{rx}$, 복소근 $\alpha \pm i\beta$ 이면 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Formula. 상수계수 연립미분방정식

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \implies \mathbf{x}(t) = e^{t\mathbf{A}}\mathbf{x}(0).$$

대각화 가능하면 $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ 꼴의 고유모드들의 선형결합으로 본다.

Fact. 세 기본 편미분방정식

$$\text{열방정식: } u_t = \kappa \Delta u, \quad \text{파동방정식: } u_{tt} = c^2 \Delta u, \quad \text{라플라스방정식: } \Delta u = 0.$$

확산, 파동 전파, 조화함수·평형을 각각 대표한다.

Formula. 베셀 방정식

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

표준해는 베셀함수 $J_\nu(x), Y_\nu(x)$. 원통대칭 편미분방정식에서 자주 나타난다.

미분방정식을 만나면. 먼저 변수분리형인지, 일계 선형형인지, 상수계수 선형식인지 형태를 분류한다. 연립식은 $e^{t\mathbf{A}}$ 와 고유모드를 보고, 편미분방정식에서는 열방정식·파동방정식·라플라스방정식 중 어떤 구조인지부터 식별한다.

Chapter 5

Combinatorics and Discrete Mathematics

Formula. 기본 계수법

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

중복조합:

$$x_1 + \cdots + x_k = n, x_i \geq 0 \implies \binom{n+k-1}{k-1}.$$

Theorem. 이항정리

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k,$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Formula. 격자경로

$(0,0)$ 에서 (m,n) 까지 오른쪽 또는 위쪽으로만 이동하면

$$\binom{m+n}{m}$$

개. 대각선 제약이 붙으면 반사원리 또는 카탈란 수를 먼저 본다.

Formula. 완전순열

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Formula. 방데르몽 항등식과 중복조합

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}.$$

$x_1 + \cdots + x_m = n$ 의 음이 아닌 정수해 수는 $\binom{n+m-1}{m-1}$, 양의 정수해 수는 $\binom{n-1}{m-1}$.

Theorem. 포함배제 원리

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \cdots.$$

전사함수 개수는

$$\# \text{Surj}([m], [n]) = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^m.$$

Theorem. 비둘기집 원리

N 개 물건을 k 개 상자에 넣으면 어떤 상자에는 적어도 $\lceil N/k \rceil$ 개가 들어간다.

Formula. 간격·블록 계수법

n 개 위치에서 서로 이웃하지 않게 k 개를 고르는 방법:

$$\binom{n-k+1}{k}.$$

서로 다른 n 개 중 지정된 r 개가 연속하도록 배열:

$$r!(n-r+1)!.$$

Formula. 카탈란 수와 반사원리

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

격자경로가 $y = x$ 를 넘지 않는 문제, 올바른 괄호열, 이진트리 등에서 등장한다. 금지선을 처음 넘는 지점까지 반사하는 반사원리를 함께 기억한다.

Theorem. 홀의 결혼정리

이분그래프에서 왼쪽 모든 정점을 서로 다른 오른쪽 정점과 매칭할 수 있을 필요충분조건은 모든 S 에 대해

$$\boxed{|N(S)| \geq |S|}.$$

Fact. 램지 수의 핵심값

$$\boxed{R(3, 3) = 6}.$$

6명이 있으면 서로 모두 아는 3명 또는 서로 모두 모르는 3명이 반드시 존재한다.

Fact. 여그래프

$$\omega(G) = \alpha(\overline{G}), \quad \alpha(G) = \omega(\overline{G}).$$

클릭과 독립집합은 여그래프에서 서로 뒤바뀐다.

Theorem. 번사이드 보조정리

유한군 G 가 집합 X 에 작용하면 궤도의 개수는

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

회전·대칭으로 같은 것을 식별하는 색칠 문제에서 바로 쓴다.

Formula. 생성함수와 계수추출

$$[x^n]f(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

피보나치 수열의 생성함수:

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_{n+1}x^n.$$

테일러 계수와 점화식을 연결하는 대표적인 형태이다.

Formula. 선형 점화식

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

에는 특성다항식을 쓴다. 피보나치 수열에서는 $r^2 - r - 1 = 0$ 이다.

Theorem. 분할정복 마스터 정리

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad d = \log_b a.$$

표준형에서는 $f(n)$ 과 n^d 의 크기를 비교한다. 서로 다른 크기의 부분문제에는 그대로 적용하지 않는다.

Formula. 그래프 기본식

약수 보조정리:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

트리에서는 $|E| = |V| - 1$. 완전그래프 K_n 의 생성트리 수는 n^{n-2} (케일리 공식). 여그래프에 대해서는

$$|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}, \quad \deg_G(v) + \deg_{\overline{G}}(v) = n - 1.$$

Theorem. 오일러 트레일 판정

연결 그래프에서 모든 꼭짓점 차수가 짝수이면 오일러 회로가 존재한다. 정확히 두 꼭짓점만 홀수 차수이면 그 두 점을 끝점으로 하는 오일러 트레일이 존재한다.

Theorem. 평면그래프의 오일러 공식

연결 평면그래프의 평면 매입에서

$$V - E + F = 2.$$

단순 평면그래프에서 $V \geq 3$ 이면 $E \leq 3V - 6$, 삼각형이 없으면 $E \leq 2V - 4$.

Formula. 모저의 원 문제

원 위 n 점을 모든 현으로 잇고 내부에서 세 현이 한 점에 만나지 않으면 최대 영역 수는

$$1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4}.$$

첫 값은 1, 2, 4, 8, 16, 31, ... 로 $n = 6$ 에서 2^{n-1} 꼴이 깨진다.

Fact. 오일러 경로와 해밀턴 경로

오일러 경로는 모든 변을 정확히 한 번, 해밀턴 경로는 모든 꼭짓점을 정확히 한 번 방문한다.

Formula. 하노이 탑

$$T(n) = 2T(n-1) + 1, \quad T(n) = 2^n - 1.$$

Formula. 무작위 순열의 순환

X_r = 길이 r 인 순환의 개수라 하면

$$\mathbb{E}[X_r] = \frac{1}{r}, \quad \mathbb{E}[C_n] = H_n.$$

특히 고정점의 기댓값은 1이다.

경우의 수 문제를 만나면, 직접 세기보다 여사건·대칭·전단사로 단순화되는지 먼저 본다. 제한 조건이 있으면 포함배제, 간격·블록, 반사원리와 카탈란 수를 확인하고, 점화가 자연스러우면 생성함수나 선형점화식으로 옮긴다.

Chapter 6**Probability and Statistics****Formula. 조건부확률과 베이즈 정리**

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Definition. 독립

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

서로소 사건과 독립사건은 다르다. 양의 확률을 갖는 서로소 사건은 독립일 수 없다.

Formula. 기댓값과 분산

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

은 독립성 없이 성립한다.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

독립이면 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Proposition. 독립확률변수 곱의 기댓값

독립인 적분가능 확률변수에 대해

$$\mathbb{E}[X_1 \cdots X_n] = \prod_i \mathbb{E}[X_i].$$

합의 기댓값과 달리 곱의 기댓값에서는 독립성이 중요하다.

Formula. 전체기댓값 · 전체분산 · 공분산

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]], \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X | Y]), \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].\end{aligned}$$

독립이면 공분산은 0이지만 그 역은 일반적으로 거짓이다.

Formula. 꼬리합 공식

$X \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

대기시간 문제에서 강력하다.

Formula. 주요 확률분포

분포	확률질량함수 / 확률밀도함수	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$
Bern(p)	$p^x(1-p)^{1-x}, x=0,1$	p	$p(1-p)$
Bin(n, p)	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Geom(p)	$(1-p)^{k-1}p, k \in \mathbb{N}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Pois(λ)	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ
Unif(a, b)	$[a, b]$ 에서 $1/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	정규분포 밀도	μ	σ^2

기하분포는 MATH000 규약대로 첫 성공이 나온 시행까지 센다. 기하분포와 지수분포는 무기 역성을 갖는다.

Formula. 최댓값과 최솟값의 분포

독립 · 동일분포인 X_i 의 누적분포함수가 F 이면

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\max_i X_i \leq x) &= F(x)^n, \\ \mathbb{P}(\min_i X_i > x) &= (1 - F(x))^n.\end{aligned}$$

Fact. 부러진 막대 문제

막대를 균등하게 두 점에서 잘라 세 조각을 만들 때 세 조각이 삼각형을 이룰 확률은

$$\frac{1}{4}.$$

단순 길이독립으로 착각하지 말고 두 절단점이 만드는 기하확률 영역을 생각한다.

Fact. 뷔퐁의 바늘

평행선 간격이 d , 바늘 길이가 $\ell \leq d$ 이면 임의로 던진 바늘이 선을 가로지를 확률은

$$\frac{2\ell}{\pi d}.$$

Fact. 생일 문제와 몬티 홀 문제

n 명의 생일이 모두 다를 확률:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}.$$

몬티 홀 문제에서 표준 진행 규칙 아래 처음 선택을 유지하면 1/3, 바꾸면 2/3이다.

Formula. 런 개수의 기댓값

공정한 동전을 독립적으로 n 번 던질 때 런(run)의 개수 R 는

$$R = 1 + \sum_{i=2}^n \mathbb{1}_{\{X_i \neq X_{i-1}\}}, \quad \mathbb{E}[R] = \frac{n+1}{2}.$$

Formula. 쿠폰 수집 문제

n 종류가 균등하게 나올 때 모두 모으기까지 기대 시행 수:

$$nH_n.$$

Formula. 마르코프·체비쇼프 부등식

$X \geq 0$ 이면

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq t) \leq \frac{\sigma^2}{t^2}.$$

Theorem. 큰수의 법칙과 중심극한정리

독립·동일분포이고 평균이 μ 이면 표본평균은 μ 로 수렴한다. 적절한 유한분산 가정 아래

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Formula. 유한 마르코프 연쇄

행확률 전이행렬 $\mathbf{P}$ 의 정상분포 π 는

$$\mathbf{P}^T \pi = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

확률 문제를 만나면. 기댓값만 묻는다면 분포 전체를 구하기 전에 기댓값의 선형성을 본다. 반복 시행에서 멈추면 기하분포나 첫 단계 분석으로 기대값 방정식을 세우고, 새로운 종류의 최초 등장 순서만 중요하면 반복 결과를 지우고 순서만 본다. 최댓값·최솟값의 분포는 누적분포함수에서 시작한다. 역사적 흐름은 파스칼-페르마에서 베이즈를 거쳐 콜모고로프로 연결한다.

Chapter 7**Geometry****Synthetic Geometry****Formula. 삼각형 기본식**

넓이 K , 반둘레 s , 내접반지름 r , 외접반지름 R 에 대해

$$K = \frac{1}{2}ab \sin C = rs = \frac{abc}{4R},$$

$$K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Theorem. 체바·메넬라우스 정리

Ceva:

$$\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1.$$

메넬라우스 정리는 유향비를 쓰면 대응하는 곱이 -1 이다.

Fact. 삼각형의 중심과 오일러 직선

무게중심 G 는 중선을 꼭짓점 쪽에서 $2:1$ 로 나눈다. 외심 O , 무게중심 G , 수심 H 는 일직선이며

$$OG : GH = 1 : 2.$$

Fact. 정다면체

정다면체는 정확히 다섯 개: 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체. 면의 수는

$$4, 6, 8, 12, 20.$$

Formula. 원의 기본 성질

반지름 R , 중심각 θ 를 라디안으로 나타내면

$$\text{호의 길이} = R\theta, \quad \text{부채꼴의 넓이} = \frac{1}{2}R^2\theta.$$

접선은 접점에서 반지름과 수직이고, 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다.

Theorem. 탈레스 정리

지름이 만드는 원주각은 90° 이다. 원과 직각이 함께 나오면 지름을 먼저 의심한다.

Theorem. 점의 먹

한 점 P 를 지나는 두 직선이 원과 각각 A, B 및 C, D 에서 만나면, 해당 배치에서 유향거리를 쓰면

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

특히 P 에서 그은 접선의 접점을 T 라 하면

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

Theorem. 프톨레마이오스 정리

원에 내접하는 사각형 $ABCD$ 에 대해

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA.$$

원에 내접한 사각형과 대각선의 곱이 함께 보이면 가장 먼저 떠올린다.

Theorem. 오일러 다면체 공식

볼록다면체에 대해

$$V - E + F = 2.$$

모든 꼭짓점 차수가 3이고 f_k 를 k 각형 면의 개수라 하면

$$\sum_k (6 - k)f_k = 12.$$

오각형과 육각형만 있으면 오각형은 정확히 12개이다.

Analytic Geometry**Formula. 신발끈 공식과 픽의 정리**

꼭짓점 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 이 둘레를 따라 주어진 단순다각형의 넓이는

$$K = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}) \right|, \quad (x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_1, y_1).$$

격자다각형에서는 내부 격자점 수를 I , 경계 격자점 수를 B 라 하면

$$K = I + \frac{B}{2} - 1.$$

Formula. 벡터곱과 넓이

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 가 만드는 평행사변형 넓이는 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$, 삼각형 넓이는

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Formula. 점과 평면 사이 거리

평면 $ax + by + cz = d$ 와 점 (x_0, y_0, z_0) 사이 거리:

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

구가 평면에 접하면 중심에서 평면까지의 거리가 반지름과 같다.

Fact. 유클리드·쌍곡·구면기하

한 직선 밖의 한 점을 지나는 평행선의 수는 각각

$$1, \quad \text{무한히 많음}, \quad 0,$$

삼각형 내각합은 각각

$$180^\circ, \quad < 180^\circ, \quad > 180^\circ.$$

Fact. 아르키메데스의 구와 원기둥

반지름 r 인 구와 이를 꼭 맞게 둘러싼 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥에서

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3.$$

아르키메데스와 필즈상 메달의 도상을 함께 기억한다.

Theorem. 카발리에리의 원리

두 입체가 같은 높이를 갖고 모든 높이에서 대응하는 단면의 넓이가 같으면 부피가 같다. 문제에서는 “단면 넓이가 높이에 무관하게 일정함”을 보인 뒤 적분 또는 카발리에리 원리로 부피를 계산한다.

기하 문제를 만나면. 먼저 각과 원주각, 닮음, 내접사각형 여부를 확인한다. 원과 두 직선이 얹히면 점의 떡, 내접사각형과 대각선이 보이면 프톨레마이오스, 비의 곱이 보이면 체바·메넬라우스를 생각한다. 좌표화는 합성기하 구조가 보이지 않거나 계산이 더 짧아질 때 선택한다. 평행선 공리나 곡률이 핵심이면 유클리드에서 로바첵스키·보여이, 리만으로 이어지는 흐름을 떠올린다.

Chapter 8**Number Theory****Formula. 유클리드 알고리즘과 베주 항등식**

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

$$\gcd(a, b) = d \iff \exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = d.$$

Theorem. 일차 합동식과 모듈러 역원

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

이 풀릴 필요충분조건은

$$\gcd(a, n) \mid b.$$

또한

$$a^{-1} \pmod{n} \text{가 존재} \iff \gcd(a, n) = 1.$$

Fact. 작은 법에서의 제곱잉여

$$x^2 \pmod{4} \in \{0, 1\}, \quad x^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 4\}.$$

정수해 존재성 문제에서는 2, 4, 8, 3, 5, 9 같은 작은 법을 먼저 본다.

Formula. 오일러 피 함수

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

특히 p 가 소수이면 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Formula. 곱셈적 위수

$\gcd(a, n) = 1$ 일 때 $\text{ord}_n(a)$ 는 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 인 최소 양의 k 이며

$$\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

큰 지수는 곱셈적 위수로 줄인다.

Theorem. 페르마-오일러 정리

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (p \nmid a),$$

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad (\gcd(a, n) = 1).$$

Theorem. 중국인의 나머지 정리

서로소인 법 n_i 에 대한 합동식 연립방정식은 법 $\prod n_i$ 에서 유일한 해를 갖는다.

Theorem. 소수정리

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

아다마르와 드 라 발레푸생이 1896년에 독립적으로 증명했다.

Theorem. 베르트랑 공준

모든 $n > 1$ 에 대해

$$n < p < 2n$$

인 소수 p 가 존재한다.

Theorem. 윌슨 정리

$p > 1$ 에 대해

$$p \text{가 소수} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Theorem. 이차상호법칙

서로 다른 홀수 소수 p, q 에 대해

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

보조법칙:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

Fact. 오일러 판정법

홀수 소수 $p \nmid a$ 에 대해

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

이차잉여 판정과 이차상호법칙을 연결한다.

Formula. 약수의 개수와 합

$$n = \prod p_i^{a_i} \implies \tau(n) = \prod (a_i + 1).$$

$\tau(n)$ 이 홀수일 필요충분조건은 n 이 완전제곱수인 것이다. 고정된 $\tau(n)$ 에서 최소 n 을 찾을 때 큰 지수를 작은 소수부터 배치한다.

Formula. 르장드르·쿠머 정리

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

쿠머 정리: $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$ 는 p 진법에서 $k + (n - k)$ 를 더할 때 발생하는 받아올림의 개수와 같다.

Theorem. 지수 올리기 보조정리 (LTE)

홀수 소수 p 에 대해 $p \mid a - b$ 이고 $p \nmid ab$ 이면, 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

또한 $p \mid a + b$ 이고 n 이 홀수이면 $a^n + b^n$ 에도 같은 형태를 쓴다. $p = 2$ 에는 별도의 보정항이 있으므로 조건을 확인한다.

Theorem. 루카 정리

p 가 소수이고

$$n = \sum_i n_i p^i, \quad k = \sum_i k_i p^i \quad (0 \leq n_i, k_i < p)$$

이면

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

큰 이항계수를 소수로 나눈 나머지를 물으면 p 진법의 각 자리로 분해한다.

Formula. 지수차의 최대공약수

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1.$$

Theorem. 유한체와 거듭제곱 사상

$\mathbb{F}_q$ 는 $q = p^r$ 일 때 존재하며 동형까지 유일하다.

$$\mathbb{F}_q^\times \text{는 위수 } q - 1 \text{인 순환군이다.}$$

따라서 $\mathbb{F}_q^\times$ 에서 $x \mapsto x^m$ 이 전단사일 필요충분조건은

$$\gcd(m, q - 1) = 1.$$

Formula. 유한체 위 일반선형군

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$

Theorem. 두 제곱수 정리와 짝수 완전수소수 p 에 대해

$$p = x^2 + y^2 \iff p = 2 \text{ 또는 } p \equiv 1 \pmod{4}.$$

짝수 완전수는 정확히

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

꼴이며 $2^p - 1$ 이 소수이다 (유클리드-오일러).**Fact.** 연분수

단순연분수는 유리수에서 유한하게 끝나며, 이차무리수에서는 결국 주기적이다 (라그랑주 정리).
대표적으로

$$\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots].$$

정수론 문제를 만나면. 정수해의 존재 여부는 작은 법의 합동식부터 보고, 큰 지수는 gcd를 확인한 뒤 페르마-오일러 정리와 곱셈적 위수로 줄인다. 서로 다른 법이 함께 나오면 중국인의 나머지 정리, $a^n \pm b^n$ 의 p -진 지수는 LTE, 이항계수를 소수로 나눈 나머지는 루카·쿠머, $n!$ 의 p -진 지수는 르장드르 공식을 먼저 떠올린다. 소수의 분포가 나오면 유클리드·오일러에서 가우스·리만, 소수정리로 이어지는 흐름을 연결한다.

Chapter 9**Algebra****Fact.** 유한군

$$|S_n| = n!, \quad |A_n| = \frac{n!}{2} \quad (n \geq 2).$$

라그랑주 정리에 의해 부분군의 위수는 군의 위수를 나눈다.

Theorem. 궤도-안정자 정리군 G 가 X 에 작용하면 유한군의 경우

$$|Gx| = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

Theorem. 제1동형정리군 준동형 $\varphi: G \rightarrow H$ 에 대해

$$\boxed{G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi}.$$

특히 φ 가 단사일 필요충분조건은 $\ker \varphi = \{e\}$ 이다.**Formula.** 순환군 준동형

$$|\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \gcd(m, n).$$

 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 의 생성원 수는 $\varphi(n)$ 이다.**Formula.** 순열

순열의 위수는 서로소 순환들의 길이의 최소공배수이다:

$$\boxed{\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{lcm}(\ell_1, \dots, \ell_r)}.$$

Fact. 유한생성군

유한군은 유한생성군이다. 유한생성군은 많아야 가산이다. 따라서 비가산군인 $\mathbb{C}^\times$ 는 유한생성군일 수 없다. 또한 유한개의 점을 뺀 원판의 기본군은 유한 계수의 자유군이다.

Theorem. 켈레근 정리

$p(x) \in \mathbb{R}[x]$ 이고 $p(\alpha) = 0$ 이면

$$p(\bar{\alpha}) = 0.$$

중복도도 같다. 따라서 실수계수 다항식의 비실수근은 켈레쌍으로 나타난다.

Theorem. 유리근 정리와 아이젠슈타인 판정법

정수계수 다항식

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

의 기약분수형 유리근 r/s 에 대해 $r \mid a_0, s \mid a_n$ 이다. 또한 어떤 소수 p 가 모든 비최고차항 계수를 나누고, $p \nmid a_n, p^2 \nmid a_0$ 이면 $p(x)$ 는 $\mathbb{Q}$ 위에서 기약이다 (아이젠슈타인).

Formula. 비에트 공식과 로그미분

$p(x) = a \prod_i (x - r_i)$ 이면 계수와 근의 기본대칭식은 비에트 관계를 만족한다. 또한

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \sum_i \frac{1}{x - r_i}.$$

근의 역수합 같은 문제에 매우 빠르다.

Formula. 1의 거듭제곱근

$$\omega_n = e^{2\pi i/n}, \quad 1 + \omega_n + \cdots + \omega_n^{n-1} = 0.$$

그리고

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega_n^k) = n.$$

Theorem. 아벨-루피니 정리

5차 이상의 일반 다항방정식에는 사칙연산과 근호만으로 모든 해를 나타내는 보편적 공식이 존재하지 않는다. “모든 5차방정식이 풀리지 않는다”는 뜻은 아니다.

Fact. 사원수

해밀턴의 사원수 $\mathbb{H}$ 에서는

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \quad ij = k, \quad ji = -k.$$

대표적인 비가환 나눗셈대수이다.

대수 문제를 만나면. 군의 위수와 부분군이면 라그랑주 정리, 군 작용이면 궤도-안정자, 준동형이면 핵과 제1동형정리를 먼저 본다. 다항식은 유리근·켈레근·아이젠슈타인 판정과 비에트 공식을 확인한 뒤 더 무거운 도구로 간다. 근호로 풀 수 있는가를 묻는 순간 카르다노·페라리에서 아벨·갈루아로 이어지는 흐름을 떠올린다.

Chapter 10

Topology

Formula. 위상수학 기본 표기

$$A^\circ = \text{int } A, \quad \overline{A} = \text{cl } A, \quad \partial A = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

위상동형사상은 연속인 전단사이며 역함수도 연속인 사상이다.

Fact. 위상동형 불변량

콤팩트성, 연결성, 연결성분의 개수 등은 위상동형 불변량이다. $\mathbb{R}$ 은 비콤팩트이고 S^1 은 콤팩트 이므로 서로 위상동형이 아니다.

Formula. 오일러 특성

유한 세포분할에서

$$\chi = V - E + F.$$

단면 가향곡면 S_g 에 대해

$$\chi(S_g) = 2 - 2g.$$

Fact. 기본군

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(S^n) = 0 \quad (n \geq 2), \quad \pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2.$$

원의 감김수, 구면의 단순연결성, 토러스의 두 독립 폐곡선을 연결한다.

대표적인 위상수학 정리.

- 브라우어 고정점 정리: 닫힌 공의 연속 자기함수는 고정점을 갖는다.
- 털난 공 정리: S^2 에는 영점이 없는 연속 접벡터장이 존재하지 않는다.
- 보르수크-울람 정리: $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 연속이면 어떤 x 에 대해 $f(x) = f(-x)$.

Fact. 피비우스 띠와 클라인 병

피비우스 띠는 경계가 있는 비가향곡면이고, 클라인 병은 경계가 없는 닫힌 비가향곡면이다. 다각형의 변을 붙여 곡면을 만드는 문제가 나오면 가향성과 경계의 유무를 먼저 본다.

Fact. 푸앵카레 추측

단면 단순연결 3차원 다양체는 S^3 와 위상동형이다. 그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)이 리치 흐름을 이용해 해결했고 2006 필즈상을 거부했다.

Fact. 서스턴의 여덟 기하

$$S^3, \mathbb{R}^3, \mathbb{H}^3, S^2 \times \mathbb{R}, \mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}, \widetilde{\text{SL}_2(\mathbb{R})}, \text{Nil}, \text{Sol}.$$

3차원 다양체의 기하화에 나타나는 여덟 가지 모형 기하이다.

위상 문제를 만나면. 좌표보다 연결성·콤팩트성·경계·오일러 특성·기본군처럼 위상동형으로 보존되는 양을 먼저 찾는다. “모양이 달라 보여도 같은가”를 묻는 문제에서는 불변량 하나로 구별할 수 있는지부터 본다. 3차원 다양체가 나오면 푸앵카레에서 서스턴·페렐만으로 이어지는 흐름을 연결한다.

Chapter 11

Miscellaneous Topics

Formula. 피보나치 수열

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}},$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi.$$

Fact. 콘웨이 상수

읽고 말하기 수열(look-and-say sequence)의 연속한 항 길이 비는 일반적으로

$$\lambda_{\text{Conway}} \approx 1.303577269$$

로 수렴한다. 존 콘웨이와 함께 외울 만한 특수 숫자이다.

Fact. 리만 제타함수의 핵심 사실

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

해석적 연속으로

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}.$$

단 $s = 1$ 에는 극점이 있으며, “원래 급수가 $-1/12$ 로 수렴한다”는 뜻이 아니다.**비에트 점핑.** 대칭적인 정수 조건에서 한 변수를 근으로 보는 이차방정식을 만든다. 다른 정수근을 얻어 더 작은 양의 해로 내려가고 최소성과 모순시키는 것이 기본 구조이다.**피비우스형 점화식.**

$$a_{n+1} = \frac{\alpha a_n + \beta}{\gamma a_n + \delta}$$

꼴에서는 고정점을 찾고, 그 고정점과의 차이의 역수 또는 교차비를 시도한다. 예를 들어

$$a_{n+1} = \frac{1}{2 - a_n} \Rightarrow b_n = \frac{1}{1 - a_n}$$

이면 $b_{n+1} = b_n + 1$ 이다.**Formula.** 자주 쓰는 부등식 $a, b, c > 0$ 에서

$$\frac{a+b+c}{3} \geq (abc)^{1/3} \quad (\text{산술평균-기하평균}),$$

$$(a_1^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n)^2 \quad (\text{코시-슈바르츠}).$$

또한

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

(네스빗 부등식).

Definition. 내시 균형

다른 플레이어들의 전략을 고정했을 때 어느 한 플레이어도 혼자 전략을 바꾸어 자신의 보수를 높일 수 없는 전략조합이다.

Algorithm. 2×2 영합게임

행 플레이어의 보수행렬이

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \Delta = a - b - c + d \neq 0$$

이고 내부 혼합균형이 존재하면

$$p = \frac{d - c}{\Delta}, \quad q = \frac{d - b}{\Delta}, \quad v = \frac{ad - bc}{\Delta}.$$

확률이 $[0, 1]$ 안에 있는지 반드시 확인한다.

Part II Facts to Memorize

Chapter 12

Mathematical Prizes and Congresses

필즈상, 아벨상, 울프 수학상은 상의 성격과 수상자, 대표 업적을 서로 연결해서 기억한다.

Fact. 노벨 수학상이 없는 이유

알프레드 노벨의 유언에는 물리학, 화학, 생리학·의학, 문학, 평화가 명시되었고 수학은 포함되지 않았다. 수학상이 빠진 이유를 연애 경쟁이나 질투로 설명하는 유명한 이야기는 근거가 없다.

Fields Medal and ICM

Fact. 필즈상 기본

필즈상 (Fields Medal)은 국제수학연맹 (IMU)이 세계수학자대회 (ICM)에서 보통 4년마다 수여한다. 이름의 유래인 존 찰스 필즈 (John Charles Fields)는 캐나다 수학자이자 1924년 토론토 ICM의 조직자였다. 최초 수상은

1936 오슬로, 노르웨이 : 라르스 알포르스, 제시 더글러스.

후보자는 해당 ICM 연도 1월 1일 이전에 40번째 생일을 맞지 않아야 한다. 1966년부터 한 ICM에서 최대 4명까지 수상할 수 있다.

연도	개최지	수상자와 식별 단서
1936	오슬로, 노르웨이	라르스 알포르스 (Lars Ahlfors); 제시 더글러스 (Jesse Douglas) – 최초 수상
1950	케임브리지, 미국	로랑 슈바르츠 (Laurent Schwartz) – 분포 이론; 아틀레 셀베르그 (Atle Selberg) – 해석적 정수론
1954	암스테르담, 네덜란드	고다이라 구니히코 (Kunihiko Kodaira) – 일본 최초; 장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre) – 역대 최연소
1958	에든버러, 영국	클라우스 로트 (Klaus Roth); 르네 톰 (René Thom)
1962	스톡홀름, 스웨덴	라르스 회르만데르 (Lars Hörmander); 존 밀너 (John Milnor) – 이국적 구면
1966	모스크바, 소련	마이클 아티야; 폴 코언 – 강제법·연속체 가설; 알렉산더 그로텐디크; 스티븐 스메일
1970	니스, 프랑스	앨런 베이커; 히로나카 헤이스케 – 특이점 해소; 세르게이 노비코프; 존 G. 톰프슨
1974	밴쿠버, 캐나다	엔리코 봄비에리 (Enrico Bombieri); 데이비드 머퍼드 (David Mumford)
1978	헬싱키, 핀란드	피에르 들리뉴; 찰스 페퍼먼; 그리고리 마르굴리스; 대니얼 퀼런
1982	바르샤바, 폴란드 (1983년 개최)	알랭 콘; 윌리엄 서스턴 – 3차원 다양체; 싹통 야우 – 칼라비 추측
1986	버클리, 미국	사이먼 도널드슨; 게르트 팔팅스 – 모르델 추측; 마이클 프리드먼
1990	교토, 일본	블라디미르 드린펠트; 본 존스; 모리 시게후미; 에드워드 위튼 – 최초의 물리학자 수상자
1994	취리히, 스위스	장 부르갱 (Jean Bourgain); 피에르루이 리옹 (Pierre-Louis Lions); 장크리스토프 요코즈 (Jean-Christophe Yoccoz); 예핌 젤마노프 (Efim Zelmanov)
1998	베를린, 독일	리처드 보처즈 (Richard Borcherds); W. 티머시 가워스 (W. Timothy Gowers); 막심 콘체비치 (Maxim Kontsevich); 커티스 T. 맥멀런 (Curtis T. McMullen)

연도	개최지	수상자와 식별 단서
2002	베이징, 중국	로랑 라포르그 (Laurent Lafforgue); 블라디미르 보예보츠키 (Vladimir Voevodsky)
2006	마드리드, 스페인	안드레이 오쿤코프; 그리고리 페렐만 – 수상 거부; 테렌스 타오; 벤델린 베르너
2010	하이데라바드, 인도	엘론 린덴슈트라우스; 응오바오쩌우 – 기본 보조정리; 스타니스라프 스미르노프; 세드리크 빌라니
2014	서울, 대한민국	아르투르 아빌라; 만줄 바르가바; 마르틴 하이러; 마리암 미르자하니 – 최초 여성
2018	리우데자네이루, 브라질	코체르 비르카르 – 메달 도난; 알레시오 피갈리; 피터 솔체 – 퍼펙토이드 공간 (perfectoid space); 악샤이 벤카테시
2022	헬싱키, 핀란드 (시상식)	위고 뒤미닐코팽; 허준이; 제임스 메이너드; 메리나 비아조우스카 – 두 번째 여성
2026	필라델피아, 미국	덩위; 존 파든; 제이컵 치머먼; 왕홍 – 세 번째 여성

필즈상 주요 기록.

- ICM은 세계수학자대회 (International Congress of Mathematicians), IMU는 국제수학연맹 (International Mathematical Union)이다.
- 1998년 앤드루 와일스는 필즈상 수상자가 아니라 페르마의 마지막 정리 업적으로 특별 IMU 은제 명판을 받았다.
- 2006년 그리고리 페렐만은 필즈상 수상을 거부했다.
- 2014년 서울 ICM에서 마리암 미르자하니가 최초의 여성 필즈상 수상자가 되었다.
- 2022년 허준이는 한국계 최초 필즈상 수상자이고, 메리나 비아조우스카는 두 번째 여성 수상자이다.
- 2026년 왕홍은 세 번째 여성 필즈상 수상자이다.
- 2022년 ICM은 원래 상트페테르부르크에서 열릴 예정이었으나 온라인 대회로 전환되었고 시상식은 헬싱키에서 열렸다.
- 2030년 ICM은 영국 글래스고에서 열릴 예정이다.

Fact. 필즈상 메달

앞면에는 아르키메데스 (Archimedes)의 옆모습이 있고, 뒷면의 구와 원기둥은

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3$$

을 떠올리게 한다.

Abel Prize

Fact. 아벨상 기본

노르웨이 과학문학아카데미 (Norwegian Academy of Science and Letters)가 매년 수여한다. 2003년 최초 수상, 나이 제한 없음. 이름은 노르웨이 수학자 닐스 헨리크 아벨 (Niels Henrik Abel)에서 왔다.

연도	수상자	기억할 연결
2003	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	최초 수상; 대수위상수학, 대수기하학, 정수론
2004	마이클 아티야; 이사도어 싱어	아티야-싱어 지표 정리
2005	피터 D. 랙스 (Peter D. Lax)	편미분방정식, 응용수학
2006	레나르트 칼레손 (Lennart Carleson)	조화해석, 푸리에 급수 수렴

연도	수상자	기억할 연결
2007	S. R. 스리니바사 바라단 (S. R. Srinivasa Varadhan)	확률론, 대편차
2008	존 G. 톰프슨 (John G. Thompson); 자크 티츠 (Jacques Tits)	유한군; 빌딩과 군론
2009	미하일 그로모프 (Mikhail Gromov)	기하학, 기하군론, 심플렉틱 기하학
2010	존 테이트 (John Tate)	정수론, 산술기하학
2011	존 밀너 (John Milnor)	위상수학, 이국적 구면; 1962 필즈상
2012	엔드레 세메레디 (Endre Szemerédi)	이산수학, 이론전산학
2013	피에르 들리뉴 (Pierre Deligne)	대수기하학, 배유 추측
2014	야코프 시나이 (Yakov Sinai)	동역학계, 에르고딕 이론
2015	존 내시 (John Nash); 루이스 니런버그 (Louis Nirenberg)	비선형 편미분방정식, 기하학
2016	앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	페르마의 마지막 정리
2017	이브 메이에르 (Yves Meyer)	웨이블릿 이론
2018	로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands)	랭글랜즈 프로그램
2019	카렌 울렌벡 (Karen Uhlenbeck)	최초 여성 수상자; 기하해석, 게이지 이론
2020	힐렐 퍼스텐버그 (Hillel Furstenberg); 그리고리 마르굴리스 (Gregory Margulis)	동역학, 확률론, 리 군
2021	라슬로 로바스 (László Lovász); 아비 위그더슨 (Avi Wigderson)	이산수학, 이론전산학, 계산복잡도
2022	데니스 설리번 (Dennis Sullivan)	위상수학, 동역학계
2023	루이스 카파렐리 (Luis Caffarelli)	비선형 편미분방정식, 자유경계 문제
2024	미셸 탈라그랑 (Michel Talagrand)	확률론, 집중부등식, 스핀글라스
2025	가시와라 마사키 (Masaki Kashiwara)	대수해석, D -가군, 결정 기저
2026	게르트 팔팅스 (Gerd Faltings)	산술기하학, 모르델 추측; 1986 필즈상

Wolf Prize in Mathematics

Fact. 울프 수학상 기본

울프재단 (Wolf Foundation)이 이스라엘에서 수여한다. 첫 수상은 1978년이고 필즈상과 같은 나이 제한은 없다. 이름의 유래인 리카르도 울프 (Ricardo Wolf)는 수학자가 아니라 발명가·외교관·자선가였다. 수학상은 매년 반드시 수여되는 것은 아니다.

연도	수상자	대표 분야·식별 단서
1978	이스라엘 겔판트 (Israel Gelfand); 카를 L. 지겔 (Carl L. Siegel)	표현론, 함수해석학; 정수론
1979	장 르레 (Jean Leray); 앙드레 배유 (André Weil)	편미분방정식, 대수위상수학; 대수기하학, 정수론
1980	앙리 카르탕 (Henri Cartan); 안드레이 콜모고로프 (Andrey Kolmogorov)	복소해석학·위상수학; 확률론, 동역학
1981	라르스 알포르스 (Lars Ahlfors); 오스카 자리스키 (Oscar Zariski)	복소해석학; 대수기하학

연도	수상자	대표 분야·식별 단서
1982	마크 크레인 (Mark Krein); 해슬러 휘트니 (Hassler Whitney)	함수해석학; 미분위상수학
1983	천싱선 (Shiing-Shen Chern)	미분기하학, 천 특성류
1984	폴 에르되시 (Paul Erdős)	조합론, 정수론, 확률적 방법
1985	고다이라 구니히코 (Kunihiko Kodaira); 한스 레비 (Hans Lewy)	복소기하학; 편미분방정식
1986	사무엘 아일렌베르크 (Samuel Eilenberg); 아틀레 셀베르그 (Atle Selberg)	대수위상수학·범주론; 해석적 정수론
1987	이토 기요시 (Kiyoshi Itô); 피터 D. 랙스 (Peter D. Lax)	확률미적분; 편미분방정식·응용수학
1988	라르스 회르만데르 (Lars Hörmander); 프리드리히 히르체브루흐 (Friedrich Hirzebruch)	편미분방정식; 위상수학·특성류
1989	알베르토 칼데론 (Alberto Calderón); 존 밀너 (John Milnor)	조화해석; 위상수학·이국적 구면
1990	엔니오 데 조르지 (Ennio De Giorgi); 일리아 피아테츠키샤피로 (Ilya Piatetski-Shapiro)	정칙성/최소곡면; 보형형식
1992	레나르트 칼레손 (Lennart Carleson); 존 G. 톰프슨 (John G. Thompson)	조화해석; 유한군
1993	미하일 그로모프 (Mikhail Gromov); 자크 티츠 (Jacques Tits)	기하학·기하군론; 빌딩과 군론
1995/96	로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands); 앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	랭글랜즈 프로그램; 페르마의 마지막 정리
1996/97	조지프 켈러 (Joseph Keller); 야코프 시나이 (Yakov Sinai)	응용수학·파동; 동역학계
1999	라슬로 로바스 (László Lovász); 엘리야스 스타인 (Elias M. Stein)	조합론·알고리즘; 조화해석
2000	라울 보트 (Raoul Bott); 장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	위상수학·기하학; 위상수학, 기하학, 정수론
2001	블라디미르 아르놀트 (Vladimir Arnold); 사하론 쉘라 (Saharon Shelah)	동역학계; 논리·집합론
2002/03	사토 미키오 (Mikio Sato); 존 테이트 (John Tate)	대수해석; 산술기하학
2005	그리고리 마르굴리스 (Gregory Margulis); 세르게이 노비코프 (Serge Novikov)	리 군/동역학; 위상수학·기하학
2006/07	스티븐 스메일 (Stephen Smale); 힐렐 퍼스텐버그 (Hillel Furstenberg)	위상수학·동역학; 에르고딕 이론/확률론
2008/09	피에르 들리뉴 (Pierre Deligne); 필립 그리피스 (Phillip Griffiths); 데이비드 뎀퍼드 (David Mumford)	대수기하학, 호지 이론, 모듈라이
2010	싱통 야우 (Shing-Tung Yau); 데니스 설리번 (Dennis Sullivan)	기하해석; 위상수학·동역학
2012	마이클 애슈bacher (Michael Aschbacher); 루이스 카파렐리 (Luis Caffarelli)	유한군; 비선형 편미분방정식
2013	조지 모스토 (George Mostow); 마이클 아틴 (Michael Artin)	강직성·기하학; 대수기하학
2014	피터 사르나크 (Peter Sarnak)	정수론, 해석학, 보형형식
2015	제임스 아서 (James Arthur)	추적공식, 보형표현
2017	리처드 쇼언 (Richard Schoen); 찰스 페퍼먼 (Charles Fefferman)	기하해석; 해석학·편미분방정식
2018	알렉산더 베일린슨 (Alexander Beilinson); 블라디미르 드린펠트 (Vladimir Drinfeld)	표현론, 랭글랜즈 프로그램, 수리물리학
2019	장프랑수아 르갈 (Jean-François Le Gall); 그레고리 롤러 (Gregory Lawler)	확률론, 브라운 운동, SLE
2020	사이먼 도널드슨 (Simon Donaldson); 야코프 엘리야시베르그 (Yakov Eliashberg)	미분기하학·게이지 이론; 심플렉틱·접촉 위상수학
2022	조지 루스틱 (George Lusztig)	표현론
2023	잉그리드 도브시 (Ingrid Daubechies)	웨이블릿, 시간-주파수 해석

연도	수상자	대표 분야·식별 단서
2024	아디 샤미르 (Adi Shamir); 노가 알론 (Noga Alon)	암호학; 조합론·그래프 이론

Fact. 주요 교차 수상

장피에르 세르는 1954 필즈상과 2003 초대 아벨상, 존 밀너는 필즈·울프·아벨 세 상, 피에르 들리뉴도 필즈·울프·아벨 세 상을 받았다. 게르트 팔팅스는 1986 필즈상과 2026 아벨상을 받았다.

Chapter 13

Mathematicians and Mathematical Institutions

Mathematicians

생몰·시대	인물	강한 식별 단서
기원전 약 624–546년	탈레스 (Thales)	초기 그리스 기하; 반원에 대한 원주각 정리
기원전 약 570–495년	피타고라스 (Pythagoras)	피타고라스 정리; 피타고라스 학파
기원전 약 300년	유클리드 (Euclid)	《원론》; 공리적 기하; 유클리드 알고리즘
기원전 287–212년	아르키메데스 (Archimedes)	소진법; π ; 구와 원기둥 2 : 3; 필즈상 메달 도상
기원전 276–194년	에라토스테네스 (Eratosthenes)	에라토스테네스의 체; 지구 둘레 측정
기원전 약 240–190년	아폴로니오스 (Apollonius)	《원뿔곡선론》(<i>Conics</i>); 타원·포물선·쌍곡선
약 200–284년	디오판토스 (Diophantus)	《산술》(<i>Arithmetica</i>); 디오판토스 방정식
3세기	유휘 (Liu Hui)	《구장산술》주석; 소거법; π 근사
약 355–415년	히파티아 (Hypatia)	알렉산드리아; 디오판토스·아폴로니오스 관련 주석
429–500	조충지 (Zu Chongzhi)	355/113; 정밀한 π 근사
476–550	아리아바타 (Aryabhata)	인도 산술, 삼각법, 천문학
598–약 668	브라마굽타 (Brahmagupta)	0·음수의 산술; 이차방정식; 브라마굽타 공식
약 780–850년	알콰리즈미 (al-Khwarizmi)	대수학; 알고리즘; <i>al-jabr</i>
1048–1131	오마르 하이얌 (Omar Khayyam)	원뿔곡선을 이용한 삼차방정식 풀이
1114–1185	바스카라 2세 (Bhāskara II)	<i>Līlāvati</i> ; 부정방정식
약 1170–1240년 이후	피보나치 (Fibonacci)	<i>Liber Abaci</i> ; 힌두–아라비아 숫자; 피보나치 수열
약 1340–1425년	마다바 (Madhava)	케랄라 학파; π , 사인·코사인의 무한급수
약 1380–1429년	알카시 (al-Kashi)	소수표기; 고정밀 π 계산; 코사인 법칙
약 1499–1557년	타르탈리아 (Tartaglia)	감차 삼차방정식; 카르다노–타르탈리아 우선권 논쟁
1501–1576	카르다노 (Cardano)	삼차·사차방정식; 《아르스 마그나》(<i>Ars Magna</i>)
약 1512–1558년	로버트 레코르드 (Robert Recorde)	1557년 등호 = 도입
1526–1572	라파엘 봄벨리 (Rafael Bombelli)	복소수 연산; <i>L'Algebra</i>
1540–1603	프랑수아 비에트 (François Viète)	기호대수; 비에트 공식
1550–1617	존 네이피어 (John Napier)	로그; 1614년 출판
약 1560–1621년	토머스 해리엇 (Thomas Harriot)	부등호 $<$, $>$; 1631년 사후 출판
1596–1650	르네 데카르트 (René Descartes)	해석기하학; 《기하학》(<i>La Géométrie</i>)
1598–1647	보나벤투라 카발리에리 (Bonaventura Cavalieri)	불가분량법; 카발리에리 원리

생물·시대	인물	강한 식별 단서
1607-1665	피에르 드 페르마 (Pierre de Fermat)	정수론; 페르마의 마지막 정리 여백 메모
1616-1703	존 윌리스 (John Wallis)	∞ 기호; 윌리스 곱
1623-1662	블레즈 파스칼 (Blaise Pascal)	확률론; 사영기하학; 파스칼 삼각형
1643-1727	아이작 뉴턴 (Isaac Newton)	미적분학; 역학; 《자연철학의 수학적 원리》
1646-1716	고트프리트 라이프니츠 (G. W. Leibniz)	미적분 기호 $d, \int$; 이진법
1646-1715	최석정 (Choi Seok-jeong)	《구수략》; 9차 직교 라틴 방진; 마방진·지수귀문도
1655-1705	야코프 베르누이 (Jacob Bernoulli)	베르누이 수; 큰수의 법칙; <i>Ars Conjectandi</i>
1667-1754	아브라함 드무아브르 (Abraham de Moivre)	드무아브르 공식; 정규근사
1675-1749	윌리엄 존스 (William Jones)	1706년 π 기호 사용; 오일러가 후에 보급
1700-1782	다니엘 베르누이 (Daniel Bernoulli)	확률론; 유체역학; 상트페테르부르크 역설
1701-1761	토머스 베이즈 (Thomas Bayes)	베이즈 정리; 역확률
1707-1783	레온하르트 오일러 (Leonhard Euler)	$e, f(x)$; 바젤 문제; 그래프 이론; 현대 수학 기호
1736-1813	조제프루이 라그랑주 (Joseph-Louis Lagrange)	해석역학; 라그랑주 승수법; 정수론
1749-1827	피에르시몽 라플라스 (Pierre-Simon Laplace)	확률론; 천체역학
1768-1830	조제프 푸리에 (Joseph Fourier)	푸리에 급수·변환; 열방정식
1776-1831	소피 제르맹 (Sophie Germain)	페르마의 마지막 정리; 탄성론; 남성 가명 M. LeBlanc
1777-1855	카를 프리드리히 가우스 (Carl Friedrich Gauss)	정수론; 기하학; 《산술 연구》
1789-1857	오귀스탱루이 코시 (Augustin-Louis Cauchy)	엄밀한 해석학; 복소해석학
1790-1868	아우구스트 페르디난트 뫼비우스 (August Ferdinand Möbius)	뫼비우스 변환·뫼비우스 띠
1792-1856	니콜라이 로바첵스키 (Nikolai Lobachevsky)	쌍곡기하학
1802-1829	닐스 헨리크 아벨 (Niels Henrik Abel)	일반 5차방정식의 근호 불능성; 타원함수
1802-1860	야노시 보이어 (János Bolyai)	독립적으로 쌍곡기하학 전개
1805-1859	페터 구스타프 르죈 디리클레 (Dirichlet)	정수론; 해석학; 산술수열 속 소수
1805-1865	윌리엄 로언 해밀턴 (William Rowan Hamilton)	사원수; 해밀턴 역학
1811-1832	에바리스트 갈루아 (Évariste Galois)	갈루아 이론; 결투와 20세의 죽음
1815-1897	카를 바이어슈트라스 (Karl Weierstrass)	ε - δ 엄밀성; 균등수렴
1821-1895	아서 케일리 (Arthur Cayley)	행렬; 군론; 케일리 정리
1822-1901	샤를 에르미트 (Charles Hermite)	1873년: e 가 초월수임을 증명

생물·시대	인물	강한 식별 단서
1826–1866	베른하르트 리만 (Bernhard Riemann)	기하학; 제타함수; 1859년 소수 논문
1831–1916	리하르트 데데킨트 (Richard Dedekind)	데데킨트 절단; 아이디어
1842–1899	소푸스 리 (Sophus Lie)	리 군·리 대수
1842–1913	카미유 조르당 (Camille Jordan)	조르당 표준형; 군론
1845–1918	게오르크 칸토어 (Georg Cantor)	집합론; 기수
1848–1925	고틀로프 프레게 (Gottlob Frege)	술어논리; 《개념표기법》(<i>Begriffsschrift</i>)
1849–1925	펠릭스 클라인 (Felix Klein)	예를랑겐 프로그램; 클라인 병
1854–1912	앙리 푸앵카레 (Henri Poincaré)	위상수학; 동역학; 푸앵카레 추측
1858–1932	주세페 페아노 (Giuseppe Peano)	페아노 공리; 기호논리
1862–1943	다비트 힐베르트 (David Hilbert)	23문제; 수학기초론; 기하학
1863–1932	존 찰스 필즈 (John Charles Fields)	캐나다 수학자; 필즈상의 이름 유래
1864–1909	헤르만 민코프스키 (Hermann Minkowski)	수의 기하학; 시공간
1865–1963	자크 아다마르 (Jacques Hadamard)	소수정리; 아다마르 행렬; 코시-아다마르
1868–1942	펠릭스 하우스도르프 (Felix Hausdorff)	위상수학; 하우스도르프 차원
1871–1953	에른스트 체르멜로 (Ernst Zermelo)	공리적 집합론; 정렬정리
1872–1970	버트런드 러셀 (Bertrand Russell)	러셀의 역설; <i>Principia Mathematica</i>
1875–1941	앙리 르베그 (Henri Lebesgue)	측도론; 르베그 적분
1877–1947	G. H. 하디 (G. H. Hardy)	해석적 정수론; 라마누잔; 《어느 수학자의 변명》
1881–1966	L. E. J. 브라우어 (L. E. J. Brouwer)	고정점 정리; 직관주의
1882–1935	에미 뇌터 (Emmy Noether)	대칭 ↔ 보존법칙; 추상대수학
1887–1920	스리니바사 라마누잔 (Srinivasa Ramanujan)	1729; 분할수; 하디
1887–1985	조지 폴리아 (George Pólya)	열거조합론; 무작위보행; <i>How to Solve It</i>
1892–1945	스테판 바나흐 (Stefan Banach)	바나흐 공간; 《스코틀랜드 책》
1894–1964	노버트 위너 (Norbert Wiener)	위너 과정; 사이버네틱스
1903–1957	존 폰 노이만 (John von Neumann)	연산자 이론; 게임이론; 컴퓨터 구조
1903–1987	안드레이 콜모고로프 (Andrey Kolmogorov)	확률론의 공리화
1906–1978	쿠르트 괴델 (Kurt Gödel)	불완전성 정리; CH/AC의 상대적 무모순성
1911–2004	친싱선 (Shiing-Shen Chern)	천 특성류; 미분기하학; 천상 메달의 이름 유래
1912–1954	앨런 튜링 (Alan Turing)	튜링 기계; 계산가능성; 암호 해독
1913–1996	폴 에르되시 (Paul Erdős)	확률적 방법; 에르되시 수
1914–2005	조지 단치히 (George Dantzig)	선형계획법; 심플렉스법
1916–2001	클로드 섀넌 (Claude Shannon)	정보이론; 엔트로피; 채널 용량

생물·시대	인물	강한 식별 단서
1925–2019	존 테이트 (John Tate)	산술기하학; 테이트 추측; 국소·전역 정수론
1926–2025	피터 D. 랙스 (Peter D. Lax)	편미분방정식; 랙스 쌍; 보존법칙; 수치해석
1926–	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	최연소 필즈상; 초대 아벨상
1928–2014	알렉산더 그로텐디크 (Alexander Grothendieck)	스킴; 현대 대수기하학
1928–2015	존 내시 (John Nash)	내시 균형; 내시 매장정리; 게임이론과 기하학
1929–2019	마이클 아티야 (Michael Atiyah)	아티야–싱어 지표 정리; K -이론; 기하·위상
1931–	존 밀너 (John Milnor)	이국적 구면; 미분위상수학; 밀너 불변량
1931–2026	히로나카 헤이스케 (Heisuke Hironaka)	표수 0에서 대수다양체의 특이점 해소
1936–	로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands)	랭글랜즈 프로그램; 수론과 표현론의 대응
1937–2020	존 호턴 콘웨이 (John Horton Conway)	초현실수; 생명 게임; 읽고 말하기 수열
1938–	도널드 커누스 (Donald Knuth)	알고리즘; $\text{\TeX}$; <i>The Art of Computer Programming</i>
1942–	카렌 울렌베크 (Karen Uhlenbeck)	게이지 이론; 최초 여성 아벨상 수상자
1944–	피에르 들리뉴 (Pierre Deligne)	베유 추측; 에탈 코호몰로지; 대수기하학
1946–2012	윌리엄 서스톤 (William Thurston)	3차원 다양체; 기하화; 8가지 기하구조
1949–	싱통 야우 (Shing-Tung Yau)	칼라비 추측; 리치평탄 계량; 칼라비–야우 다양체
1951–	에드워드 위튼 (Edward Witten)	수리물리학; 최초의 물리학자 필즈상 수상자; 학부 전공은 역사학
1953–	앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	페르마의 마지막 정리; 타원곡선의 모듈러성
1954–	잉그리드 도브시 (Ingrid Daubechies)	직교 웨이블릿; 도브시 웨이블릿; 신호처리
1955–	이탕 장 (Yitang Zhang)	유계 소수 간격의 돌파구
1966–	그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)	리치 흐름으로 푸앵카레·기하화 추측 해결
1973–	세드리크 빌라니 (Cédric Villani)	최적수송; 볼츠만 방정식; <i>Théorème vivant</i>
1975–	테렌스 타오 (Terence Tao)	해석학, 편미분방정식, 가법조합론; 그린–타오 정리
1977–2017	마리암 미르자하니 (Maryam Mirzakhani)	모듈라이 공간; 최초 여성 필즈상 수상자
1983–	허준이 (June Huh)	매트로이드의 호지 이론; 로그오목성 추측
1984–	메리나 비아조우스카 (Maryna Viazovska)	8차원 최적 구면충전; 공동연구로 24차원까지 해결
1987–	제임스 메이너드 (James Maynard)	작은 소수 간격; 디오판토스 근사
1987–	피터 솔체 (Peter Scholze)	퍼펙토이드 공간 (perfectoid space); p -진 기하학
1988–	제이컵 치머먼 (Jacob Tsimerman)	산술기하학; o -최소성; 앙드레–오르 추측
1989–	덩위 (Yu Deng)	편미분방정식; 운동론; 경질구에서 볼츠만 방정식 유도
1989–	존 파든 (John Pardon)	심플렉틱 기하학; 가상 기본류; 3차원 다양체·매듭론
1991–	왕홍 (Hong Wang)	조화해석; 푸리에 제한; 3차원 카케야 추측

Mathematical Institutions

설립	기관	식별 단서
1794	파리 고등사범학교 (ENS)	파리; 선발형 고등교육·연구기관; 학위과정 운영
1865	런던수학회 (LMS)	영국의 대표 수학 학회; 학술지·회의·상
1888	미국수학회 (AMS)	미국의 대표 수학 학회; <i>Mathematical Reviews</i> , MathSciNet
1916	미타그레플레르 연구소 (Institut Mittag-Leffler)	스웨덴; 국제 수학 연구소; <i>Acta Mathematica</i> 와 연결
1920	국제수학연맹 (IMU)	ICM; 필즈상; 아바쿠스 메달; 가우스상; 천상 메달
1928	앙리 푸앵카레 연구소 (IHP)	파리; 수학·이론물리학의 국제 연구 중심지
1930	프린스턴 고등연구소 (IAS)	프린스턴; 아인슈타인, 폰 노이만, 괴텔; 학위과정 없음
1944	오버볼과흐 수학연구소 (MFO)	독일; 소규모 집중 워크숍으로 유명한 국제 연구소
1958	프랑스 고등과학연구소 (IHÉS)	프랑스; 대표적 순수수학 연구소; 학위과정 없음
1963	교토대 수리해석연구소 (RIMS)	교토대학교; 수학 연구·협력
1980	막스 플랑크 수학연구소 (MPIM)	본; 순수수학 방문·연구 프로그램
1982	사이먼스 라우퍼 수리과학연구소 (SLMath)	버클리; 옛 MSRI, 2022년 개칭; 학위과정 없음
1992	필즈 수리과학연구소	토론토; 존 찰스 필즈의 이름을 딴 연구소로 필즈상과는 별도 기관
1992	아이작 뉴턴 수리과학연구소	케임브리지, 영국; 주제별 방문 연구 프로그램
1996	고등과학원 (KIAS)	서울; 수학·물리·계산과학 기초연구; 학위과정 없음
1998	클레이 수학연구소 (CMI)	밀레니엄 문제; 문제당 미화 100만 달러
1999	순수·응용수학연구소 (IPAM)	UCLA; 수학과 과학·공학의 연결
2003	밴프 국제연구소 (BIRS)	밴프; 집중 워크숍·공동연구 프로그램
2005	국가수리과학연구소 (NIMS)	대전; 대한민국의 국가 수리과학 연구기관
2012	IBS 기하학 수리물리 연구단 (IBS-CGP)	POSTECH , 포항; 기하학, 수리물리학, 심플렉틱 위상수학

Chapter 14

Mathematical History, Works, and Anecdotes

Mathematical History

연도·시대	사건·발전
기원전 약 1800–1600년	바빌로니아 점토판: 산술, 이차방정식 절차, 피타고라스 삼조
기원전 약 1650년	린드 수학 파피루스; 고대 이집트의 산술과 기하
기원전 약 300년	유클리드, 《원론》; 공리적 기하학
기원전 3세기	아르키메데스, 소진법; $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$
263	유헤, 《구장산술》 주석과 다각형법을 이용한 π 근사
5세기	조충지, 355/113 및 $3.1415926 < \pi < 3.1415927$
628	브라마굽타, 0과 음수의 체계적 산술 규칙
약 825년	알카리즈미, <i>al-jabr</i> ; 대수학(algebra)과 알고리즘(algorithm)의 어원
1202	피보나치, <i>Liber Abaci</i> ; 유럽에 힌두-아라비아 숫자 보급
14–16세기	마다바·케랄라 학파, π , 사인, 코사인의 무한급수

연도·시대	사건·발전
1545	카르다노, 《아르스 마그나》(<i>Ars Magna</i>); 삼차·사차방정식 풀이
1557	로버트 레코드가 등호 = 도입
1572	봄벨리, 복소수 연산; <i>L'Algebra</i>
1614	네이피어, 로그
1631	토머스 해리엇의 <, > 표기가 사후 출판
1637	데카르트, <i>La Géométrie</i> ; 페르마의 마지막 정리 여백 메모가 알려진 시기
1654	파스칼-페르마 서신; 고전 확률론
1655	존 윌리스가 ∞ 기호 사용
1665-1666	뉴턴의 흑사병 피신기: 유율법, 급수, 역학, 중력
1675	라이프니츠가 $\int$ 기호 사용; dx 표기와 함께 현대 미적분 기호의 핵심
1684	라이프니츠, 미분법 최초의 출판 논문
1687	뉴턴, 《자연철학의 수학적 원리》(<i>Principia</i>)
1706	윌리엄 존스가 원주율에 π 사용; 오일러가 후에 널리 보급
1730년대	오일러가 e 와 $f(x)$ 를 표준화하는 데 크게 기여
1734-1735	오일러가 바젤 문제 해결: $\sum n^{-2} = \pi^2/6$
1736	오일러의 코니히스베르크 다리 문제; 그래프 이론의 출발점. 역사적 코니히스베르크는 오늘날 러시아 칼리닌그라드
1742	골드바흐가 오일러에게 편지; 골드바흐 추측
1755	오일러가 합 기호 Σ 사용
1763	베이즈의 논문이 리처드 프라이스에 의해 사후 출판
1777	오일러가 원고에서 $i = \sqrt{-1}$ 표기를 사용; 1794년 출판
1796	가우스, 정17각형 작도 가능성
1799	가우스, 대수학의 기본정리의 실질적으로 완전한 증명
1801	가우스, 《산술 연구》(<i>Disquisitiones Arithmeticae</i>)
1821	코시, <i>Cours d'Analyse</i> ; 엄밀한 해석학
1824	아벨, 일반 5차방정식의 근호 불능성
1829-1832	로바츨스키·보여이, 쌍곡기하학
1830년대-1846년	갈루아가 다항방정식과 치환군을 연결; 리우빌이 원고를 사후 출판
1843	해밀턴이 사원수 발견, $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$
1844	리우빌이 초월수의 존재를 증명
1854	리만의 기하학 강연; 다양체와 곡률
1858	뫼비우스와 리스팅이 독립적으로 뫼비우스 띠를 기술
1872	데데킨트 절단; 칸토어의 실수 구성
1873	에르미트가 e 의 초월성을 증명
1874	칸토어: 대수적 실수는 가산, 초월적 실수는 비가산
1882	린데만이 π 의 초월성을 증명; 원적문제의 불가능성
1889	페아노 공리
1895	푸앵카레, <i>Analysis Situs</i> ; 대수위상수학
1896	아다마르와 드 라 발레푸생이 독립적으로 소수정리 증명
1899	힐베르트, 《기하학의 기초》(<i>Grundlagen der Geometrie</i>)
19세기 말	헨셀이 p -진 관점을 도입
1900	파리 ICM; 힐베르트의 23문제
1901	러셀의 역설이 순진한 집합론의 문제를 드러냄
1904-1908	체르멜로: 정렬정리와 공리적 집합론
1910-1913	화이트헤드·러셀, <i>Principia Mathematica</i>
1918	뇌터 정리: 연속대칭 $\leftrightarrow$ 보존법칙
1931	괴델 불완전성 정리
1933	콜모고로프가 측도론으로 확률론을 공리화
1935	부르바키 집단이 공동 작업을 시작
1935-1941	르비우 학파, 《스코틀랜드 책》(<i>The Scottish Book</i>)
1936	튜링 기계·계산가능성 논문; 오슬로에서 최초 펠즈상 시상
1940	괴델: 선택공리와 연속체 가설의 상대적 무모순성
1947	단치히의 심플렉스법
1948	새넌이 정보이론을 창시; 에드윈 휴잇이 초실수(hyper-real)라는 용어를 도입

연도·시대	사건·발전
1950	내시 균형
1956	밀너가 7-구면의 이국적 매끄러운 구조를 발견
1960년대	에이브러햄 로빈슨이 초실수를 이용한 비표준해석학 전개
1963	코언이 강제법으로 연속체 가설의 독립성을 증명
1963	아티야-싱어 지표 정리
약 1970년	콘웨이가 초현실수를 구성하고 커누스가 이름을 붙임
1970	마티야세비치가 힐베르트 10번 문제의 부정적 해결을 완성
1976-1977	아펠-하켄의 컴퓨터 보조 4색 정리 증명
1977	RSA: 리베스트-샤미르-애들먼 공개키 암호체계
1983	팔팅스가 모르델 추측 증명
1985	드브랑주가 비버바흐 추측 증명
1994-1995	와일스-테일러가 페르마의 마지막 정리 증명을 완성
1998	헤일스가 케플러 추측의 컴퓨터 보조 증명을 발표
2002-2003	페렐만의 프리프린트가 리치 흐름으로 푸앵카레·기하화 추측을 해결
2004	그린-타오 정리: 소수에는 임의로 긴 등차수열이 존재
2013	이탕 장, 유계 소수 간격의 돌파구
2014	Flyspeck 프로젝트가 케플러 추측 증명의 형식검증을 완성
2014	서울 ICM; 미르자하니가 최초 여성 필즈상 수상자
2016	비아조우스카가 8차원 구면충전을 해결; 이어 공동연구로 24차원 해결
2022	허준이 필즈상; 비아조우스카는 두 번째 여성 필즈상 수상자
2025	왕홍과 조슈아 잘 (Joshua Zahl) 이 3차원 카케야 추측 증명
2026	필라델피아 ICM; 덩위, 파든, 치머먼, 왕홍이 필즈상 수상

대표적인 발전 흐름.

삼차·사차방정식 풀이 → 아벨 → 갈루아,
 유클리드 → 로바첵스키·보여이 → 리만 → 푸앵카레·서스턴·페렐만,
 칸토어 → 러셀 → 체르멜로 → 괴델·코언,
 페르마 → 쿠머 → 모듈러성 → 와일스-테일러,
 오일러 곱 → 소수정리 → 리만 가설 → 현대 임계선 결과,
 4색 정리 → Flyspeck → Lean 형식검증.

Mathematical Works

연도	저작·저자	핵심 연결
기원전 약 1650년	린드 수학 파피루스	고대 이집트의 산술과 기하
기원전 약 300년	유클리드, 《원론》(<i>Elements</i>)	공리적 기하학; 13권
기원전 약 250년	아르키메데스, 《구와 원기둥에 대하여》	구/원기둥 2 : 3
기원전 약 200년	아폴로니오스, 《원뿔곡선론》(<i>Conics</i>)	타원, 포물선, 쌍곡선
약 250년	디오판토스, 《산술》(<i>Arithmetica</i>)	디오판토스 방정식; 페르마의 여백
3세기	《구장산술》; 유헤 주석	산술, 기하, 소거법
499	아리아바타, <i>Aryabhatiya</i>	산술, 삼각법, 천문학
628	브라마굽타, <i>Brahmasphutasiddhanta</i>	0, 음수, 대수학
약 820년	알과리즈미, <i>al-jabr</i> 논서	대수학; 알고리즘
1202	피보나치, <i>Liber Abaci</i>	힌두-아라비아 숫자; 피보나치 수열
1545	카르다노, 《아르스 마그나》(<i>Ars Magna</i>)	삼차·사차방정식

연도	저작·저자	핵심 연결
1572	뫼벨리, <i>L'Algebra</i>	복소수 연산
1637	데카르트, 《기하학》(<i>La Géométrie</i>)	해석기하학
1684	라이프니츠, <i>Nova Methodus pro Maximis et Minimis</i>	최초의 미분법 출판 논문
1687	뉴턴, 《자연철학의 수학적 원리》(<i>Principia</i>)	역학과 중력
1713	야코프 베르누이, <i>Ars Conjectandi</i>	확률론; 큰수의 법칙
1748	오일러, <i>Introductio in analysin infinitorum</i>	함수, 급수, 현대 해석학의 언어
1788	라그랑주, <i>Mécanique analytique</i>	해석역학
1801	가우스, 《산술 연구》(<i>Disquisitiones Arithmeticae</i>)	근대 정수론
1821	코시, <i>Cours d'Analyse</i>	엄밀한 해석학
1822	푸리에, <i>Théorie analytique de la chaleur</i>	열방정식, 푸리에 급수
1859	리만, 소수의 개수에 관한 1859년 논문	제타함수, 리만 가설
1895	푸앵카레, <i>Analysis Situs</i>	대수위상수학
1899	힐베르트, 《기하학의 기초》(<i>Grundlagen der Geometrie</i>)	공리적 기하학
1910–1913	화이트헤드·러셀, <i>Principia Mathematica</i>	논리주의, 수학기초론
1918	네테, <i>Invariante Variationsprobleme</i>	대칭과 보존법칙
1931	괴델의 불완전성 논문	형식체계의 한계
1933	콜모고로프, <i>Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung</i>	확률론의 공리
1935–1941	《스코틀랜드 책》(<i>The Scottish Book</i>)	르비우 학파의 문제와 포상
1936	튜링, <i>On Computable Numbers...</i>	튜링 기계, 결정불가능성
1939년 이후	부르바키, <i>Éléments de mathématique</i>	구조적·공리적 현대수학
1940	하디, 《어느 수학자의 변명》(<i>A Mathematician's Apology</i>)	수학 문화와 미학
1944	폰 노이만·모르겐슈테른, <i>Theory of Games and Economic Behavior</i>	게임이론
1945	폴리아, 《어떻게 문제를 풀 것인가》(<i>How to Solve It</i>)	문제해결 휴리스틱
1948	새넌, <i>A Mathematical Theory of Communication</i>	정보이론
1968년 이후	커누스, <i>The Art of Computer Programming</i>	알고리즘; 알고리즘 분석

Mathematical Anecdotes

- **약 1637년 페르마의 여백.** 《산술》(*Arithmetica*) 여백에 페르마의 마지막 정리와 “여백이 부족하다”는 유명한 문구를 남겼다.
- **1790년대 소피 제르맹.** École Polytechnique 자료를 공부하며 남성 가명 “M. LeBlanc”을 사용했다.
- **1832 갈루아.** 결투 다음 날 20세로 사망했다. 전날 원고를 급히 정리했다는 일화가 유명하지만 갈루아 이론 전체를 하룻밤에 만든 것은 아니다.
- **1843 해밀턴.** 사원수 관계 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ 을 더블린의 브롬 다리(Brougham Bridge)에 새겼다는 일화가 유명하다.

- **1913 라마누잔이 하디에게 보낸 편지.** 마드라스에서 서기로 일하던 라마누잔이 하디에게 많은 공식을 담은 편지를 보내 케임브리지로 이어졌다.
- **1915 힐베르트와 뇌터.** 괴팅겐의 여성 임용 반대에 대해 힐베르트가 “대학은 목욕탕이 아니다”라는 취지의 발언을 했다고 전해진다.
- **약 1918–1919년 1729.** 하디가 택시 번호 1729가 평범하다고 하자 라마누잔이 $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$ 을 지적했다.
- **1935 이후 부르바키.** 니콜라 부르바키 (Nicolas Bourbaki)는 한 사람이 아니라 수학자 집단의 공동 필명이다.
- **1935–1941 《스코틀랜드 책》.** 르비우의 스코티시 카페에서 문제를 기록했다. 마주르의 문제 153의 보상은 살아 있는 거위였고 페르 엔플로가 1972년에 해결했다.
- **1939 단치히.** 예르지 네이만의 수업 칠판에 있던 미해결 통계 문제 두 개를 숙제로 착각해 풀었다.
- **1947 괴델의 시민권 심사.** 미국 헌법에서 독재로 이어질 수 있다고 본 논리적 허점을 설명하려고 아인슈타인과 오스카르 모르겐슈테른이 동행했다.
- **1947 힐베르트 호텔.** 가산무한 개의 방이 모두 찬 호텔도 손님을 더 받을 수 있다는 사고실험으로, 조지 가모프가 대중화했다.
- **1954 튜링의 사과.** 튜링은 청산가리 중독으로 사망했고 베어 문 사과가 발견되었다. 이것이 애플 로고의 유래라는 주장은 확립되지 않았다.
- **1956 밀너의 이국적 구면.** 표준 구면과 미분동형이 아닌 매끄러운 구조를 발견했다. 가향 호모토피 7-구면의 군의 위수는 28이다.
- **20세기 후반 에르되시.** 아이들을 “엡실론(epsilons)”이라 불렀고 가장 아름다운 증명을 모은 가상의 “책(The Book)”을 말했으며, 에르되시 수는 공동연구 거리를 나타낸다.
- **1993–1994 와일스.** 페르마의 마지막 정리 증명 발표 뒤 틸이 발견되었고 리처드 테일러와 함께 1994년에 수리했다.
- **2006/2010년 페렐만.** 필즈상과 클레이 밀레니엄상 상금을 모두 거부했다.
- **2010년대 빌라니.** 크라바트와 거미 브로치로 잘 알려졌고 *Théorème vivant*는 연구과정을 다룬 회고록이다.
- **2018년 비르카르.** 리우 ICM 직후 필즈상 메달이 도난당했고 이후 대체 메달을 받았다.

유명한 수학적 역설.

- **제논의 아킬레우스 역설 (Zeno's Achilles paradox):** 무한히 많은 남은 구간 때문에 추월이 불가능해 보이지만 수렴급수로 해소된다.
- **아리스토텔레스의 바퀴 역설:** 둘레가 다른 동심원이 같은 거리를 굴러간 것처럼 보이는 역설로, 작은 원은 바닥에 대해 보통의 무미끄럼 그룹을 하지 않는다.
- **상트페테르부르크 역설 (St. Petersburg paradox):** 기대금액은 무한대인데 합리적인 참가비는 작아 보이는 현상으로, 기대효용이 핵심이다.
- **러셀의 역설 / 이발사의 역설:** 제한 없는 자기지시에서 생기는 모순으로, 공리적 집합론의 동기 중 하나이다.
- **바나흐-타르스키 역설:** 선택공리를 허용하면 비가측 조각으로 한 공을 두 개의 같은 크기 공으로 재조립할 수 있다.
- **생일 문제 (Birthday paradox):** 표준 독립·균등 모형에서 23명이면 같은 생일인 두 사람이 존재할 확률이 1/2를 넘는다.
- **해안선 역설 (Coastline paradox):** 측정 단위를 작게 할수록 해안선 길이가 늘어나는 척도의존성으로, 프랙탈 차원과 연결된다.
- **뉴콤의 역설 (Newcomb's paradox):** 매우 정확한 예측자가 미리 상자를 채운 상황에서 지배원리와 기대효용 논리가 서로 다른 선택을 권한다.
- **파론도의 역설 (Parrondo's paradox):** 각각은 불리한 확률게임을 섞었을 때 유리한 과정이 나타날 수 있다.

Chapter 15

Famous Problems and Conjectures

Millennium Prize Problems

클레이 수학연구소가 2000년에 지정한 일곱 문제이며 각 문제의 상금은 미화 100만 달러이다. 문제 이름만이 아니라 대표 수학적 단서와 상태를 함께 기억한다.

문제	핵심 연결	상태
P 대 NP	다항시간에 풀이 가능함과 다항시간에 검증 가능함의 관계	미해결
호지 추측	유리 호지류 $\leftrightarrow$ 대수적 순환	미해결
푸앵카레 추측	닫힌 단일연결 3차원 다양체 $\cong S^3$; 페렐만, 리치 흐름	해결
리만 가설	$\zeta(s)$ 의 비자명 영점은 $\Re(s) = 1/2$ 인가?	미해결
양-밀스 존재성과 질량 간극	$\mathbb{R}^4$ 위 양자 양-밀스 이론의 엄밀한 구성; 양의 질량 간극	미해결
나비에-스토크스 존재성과 매끄러움	3차원 비압축성 흐름; 전역 매끄러움 대 특이점	2026 해법 발표; 공식 평가는 별도
버치-스위너턴다이어 추측	$\text{rk } E(\mathbb{Q}) \leftrightarrow L(E, s)$ 의 $s = 1$ 에서의 영점 차수	미해결

Hilbert's Problems

1900년 파리 ICM에서 힐베르트가 제시한 23문제. 특히 다음 번호를 연결한다.

- No. 1: 연속체 가설 – 괴델·코언; ZFC로부터의 독립성 (무모순성 가정 아래).
- No. 2: 산술의 무모순성 – 괴델의 불완전성 정리가 힐베르트의 원래 프로그램에 한계를 준다.
- No. 7: a^b 의 초월성 – 겔폰트-슈나이더 정리.
- No. 8: 소수 문제 – 리만 가설, 골드바흐형 문제.
- No. 10: 디오판토스 방정식의 판정 알고리즘 – DPRM/마티야세비치; $\mathbb{Z}$ 위에서는 존재하지 않는다.
- No. 16: 실대수곡선과 극한주기 – 핵심 부분이 여전히 미해결.

Landau's Problems

1912년 ICM에서 에드문트 란다우가 꼽은 네 문제는 골드바흐 추측, 쌍둥이 소수 추측, 르장드르의 제곱수 사이 소수 추측, $n^2 + 1$ 꼴 소수의 무한성이다. 모두 여전히 미해결이다.

Other Famous Problems and Conjectures

대표 미해결 문제.

- 골드바흐 추측: 모든 2보다 큰 짝수는 두 소수의 합인가?
- 쌍둥이 소수 추측: $p, p + 2$ 인 소수쌍이 무한히 많은가?
- 콜라츠 추측: n 이 짝수면 $n/2$, 홀수면 $3n + 1$ 로 보내는 반복은 모든 양의 정수에서 결국 1에 도달하는가?
- 홀수 완전수: $\sigma(n) = 2n$ 인 홀수 n 이 존재하는가?
- 르장드르 추측: 모든 n 에 대해 $n^2 < p < (n + 1)^2$ 인 소수 p 가 존재하는가?
- 에르되시-스트라우스 추측: $4/n = 1/x + 1/y + 1/z$.
- 빌 추측: $A^x + B^y = C^z$ 이고 $x, y, z > 2$ 이면 A, B, C 는 공통 소인수를 가져야 한다.
- 샤누엘 추측: 초월수론의 중심적인 추측.
- 메르센 소수의 무한성: 미해결.

- 완전 직육면체: 모서리, 면대각선, 공간대각선이 모두 정수인 직육면체가 존재하는가?
- 정사각형 내접 문제: 모든 조르당 곡선에 내접하는 정사각형이 존재하는가?
- 역 갈루아 문제: 모든 유한군이 어떤 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 로 나타나는가?

Theorem. 카탈랑-미하일레스쿠 정리

$x, y, a, b > 1$ 에서 $x^a - y^b = 1$ 의 유일한 해는

$$3^2 - 2^3 = 1.$$

즉 1보다 큰 연속한 완전거듭제곱 가운데 차이가 1인 것은 8, 9뿐이다.

Theorem. 3차원 카케야 정리

$\mathbb{R}^3$ 에서 모든 방향의 단위 선분을 포함하는 카케야 집합은 하우스도르프 차원과 민코프스키 차원이 모두 3이다. 왕홍 (Hong Wang)과 조슈아 잘 (Joshua Zahl)의 2025년 결과이며 $n \geq 4$ 는 여전히 미해결이다.

Fact. 키싱 넘버

$$\tau_2 = 6, \quad \tau_3 = 12, \quad \tau_4 = 24, \quad \tau_8 = 240, \quad \tau_{24} = 196560.$$

대부분의 차원에서는 정확한 값이 알려져 있지 않다.

Fact. 유한단순군 분류

유한단순군은 소수 차수의 순환군, A_n ($n \geq 5$), 리형 유한단순군, 또는 26개의 산재군 가운데 하나이다. 가장 큰 산재군은 몬스터 군 (Monster)이다.

Fact. 랭글랜즈 프로그램

갈루아 표현 같은 산술적 대상과 보형표현 같은 해석적 대상을 연결하는 거대한 추측적 체계이다. 하나의 추측이 아니라 정수론, 표현론, 기하학을 묶는 프로그램이다.

Part III Mathematics in 2026

Chapter 16

Prizes and Congresses in 2026

최신 결과는 정식 게재, 게재 승인, 프리프린트, 발표, 형식검증, 예정을 구분해 읽는다. 수치적 증거·형식검증·동료평가·정식 게재는 서로 다른 상태이다.

연도	상·행사	핵심 연결
2026	아벨상 – 게르트 팔팅스	산술기하학, 모르텔 추측, 디오판토스 기하
2026	ICM – 필라델피아, 미국, 7월 23–30 일	필즈상과 주요 IMU 상 시상
2026	필즈상	덩위; 존 파든; 제이컵 치머먼; 왕홍
2026	IMU 아바쿠스 메달 – 샤얀 오베이스 가란 (Shayan Oveis Gharan)	알고리즘, 조합최적화
2026	가우스상 – 유리 네스테로프 (Yurii Nesterov)	블록최적화, 가속 1차 방법
2026	천상 메달 – 그레이엄 시걸 (Graeme Segal)	위상수학, 기하학, 수리물리학
2026	릴라바티상 – 해나 프라이 (Hannah Fry)	수학 대중소통
2026	브레이크스루 수학상 – 프랑크 메를 (Frank Merle)	비선형 진화 편미분방정식, 특이점, 솔리톤
2026	쇼상 – 에마뉘엘 칸데스 (Emmanuel Candès); 카밀로 데 렐리스 (Camillo De Lellis)	압축센싱·통계; 기하측도론·유체 특이점
2026	WLF 젊은과학자상 – 좡즈취안 (Ziquan Zhuang)	초대 수상; K -안정성, 쌍유리기하학
2026	클레이 연구상	퍼스텐버그/카케야; 망원경 추측 반례; 경질구 (hard-sphere) 동역학에서 볼츠만 방정식 유도
2026	롤프 쇼크상 – 토비아스 홀크 콜딩 (Tobias Holck Colding)	최소곡면, 기하적 흐름
2026	마리암 미르자하니상 – 로만 베즈루카브니코프 (Roman Bezrukavnikov)	기하적·모듈리 표현론
2026	마이클·실라 헬드상 (Michael and Sheila Held Prize)	이리트 디누르; 수바시 코트; 가이 킨들러; 도르 민저; 물리 사프라 – 2-to-2 게임, 계산복잡도, 유니크 게임 추측
2026	ICBS – 베이징, 중국, 8월 9–21 일	초대 ICBS 수학 메달

Fact. 2026 필즈상 수상자

네 명의 이름과 대표 분야를 평행하게 기억한다.

- **덩위 (Yu Deng)**: 편미분방정식, 운동론.
- **존 파든 (John Pardon)**: 심플렉틱 기하와 위상수학.
- **제이컵 치머먼 (Jacob Tsimerman)**: 산술기하학, α -최소성; 2026년에는 MAISI 과학책임자 (Scientific Director)라는 연결도 있다.
- **왕홍 (Hong Wang)**: 조화해석, 기하측도론, 카케야 문제; 세 번째 여성 필즈상 수상자.

Fact. 2026 ICBS 수학 메달

2026년 베이징 ICBS에서 처음 수여된 수학 메달:

클레르 부아쟁 (Claire Voisin) ↔ 에미 뇌터 메달,

Horng-Tzer Yau ↔ 천싱선 메달,

Shou-Wu Zhang ↔ 앤드루 와일스 메달.

각각 호지 이론·대수기하학, 무작위행렬·수리물리학, 산술기하학과 연결한다.

Chapter 17**Mathematical Competitions in 2026**

대회	대한민국	기억할 기록
2026 IMO	6위, 167점; 금 3, 은 2, 장려상 1	상하이, 중국; 이현준 42/42; 세계 7명 만점
2026 APMO	2위, 306점	조서형, 이현준, 장현준 모두 35/35; 공식 수상 등급은 금/은/은

Fact. 2026 IMO 메달

2026 IMO 메달 뒷면에는 조상 (Zhao Shuang)의 피타고라스 정리 도해가 사용되었고 지름은

9 cm.

현대 대회, 중국 수학사, 피타고라스 정리를 연결하는 강한 식별 단서이다.

Chapter 18**Major Mathematical Developments in 2026**

주제	인물·상태	최종 암기 포인트
나비에-스토크스	OpenAI, 9월 8일 발표	매끄러운 외력이 작용하는 3차원 비압축성 나비에-스토크스 방정식에서, 정지 초기상태로부터 유한시간 특이점을 만드는 원고와 Lean 형식화를 공개; Clay 문제의 C·D 경우를 주장하며, 독립 검토·상금 절차와 일반적인 학술지 게재는 별도
3차원 카케야	왕홍; 조슈아 잘 (Joshua Zahl); 2025 프리프린트, 2026 클레이 연구상	$\mathbb{R}^3$ 의 모든 카케야 집합은 하우스도르프·민코프스키 차원이 3
정수환 위 힐베르트 10번	Alpöge-Bhargava-Ho-Shnidman; 코이만스-파가노가 독립적으로 증명	수체의 정수환에서도 일반적인 결정 알고리즘이 없음
경질구 (hard-sphere) 동역학에서 볼츠만 방정식	덩위; Zaher Hani; Xiao Ma	장시간 엄밀 유도; 힐베르트 6번 문제의 흐름
보통 아벨 곡면 (ordinary abelian surface)	Boxer-Calegari-Gee-Pilloni; 2025 프리프린트	모듈러성, 지켈 모듈러 형식, 갈루아 표현

주제	인물·상태	최종 암기 포인트
미조하타-다케우치	Hannah Mira Cairo; 반례 프리프린트	푸리에 제한 문제; 로그 손실 현상
컴팩트 Bonnet 쌍	Bobenko–Hoffmann– Sageman-Furnas; 2025 정식 게재	같은 계량과 평균곡률을 갖는 합동이 아닌 몰입 토러스(immersed torus) 쌍
야코비안 추측	$n \geq 3$ 에는 반례, $n = 2$ 는 미해결	차원에 따라 상태가 달라진다는 점이 핵심
리만 제타 임계선	Alpöge–Furman; 라무주리가 독립적으로 같은 하한을 증명	비자명 영점 가운데 $> 2/3$ 가 단순영점이며 $\Re(s) = 1/2$ 위에 있음; RH는 미해결
센도프 추측	Lech Mazur; 타오의 해설과 Lean 형식화 연결	2026 AI 보조 증명; 강화된 Phelps–Rodriguez 형태까지 연결
$\mathbb{R}$ 위 에르되시-세메레디 합-곱 문제	Bloom–Sawin– Schildkraut–Zhelezov	실수판 반례; 정수판과 구별
피터슨 색칠	Bryce Putman; Jorik Jookan	112개 꼭짓점의 명시적 반례
HRT 추측 레이븐엘 망원경 추측 (Telescope Conjecture)	파울후버 등 Burklund–Hahn– Levy–Schlank	시간-주파수 이동의 선형독립 추측이 거짓 크로매틱 호모토피 이론(chromatic homotopy theory)의 반례; 2026 클레이 연구상

Chapter 19

Artificial Intelligence and Mathematics in 2026

Fact. 2025 IMO AI: 금메달 수준

Google DeepMind의 Gemini Deep Think는 2025 IMO 6문제 중 5문제를 풀어 35/42, 사람 참가자의 금메달 기준과 같은 점수를 기록했다고 보고되었다. OpenAI도 별도의 범용 추론 모델이 35/42를 기록했다고 보고했다. 둘 다 공식 참가자가 아니므로 “금메달 수준”이지 실제 IMO 메달 수상자는 아니다.

Fact. AlphaProof

2025년 《Nature》 논문. 강화학습 + Lean 증명보조기. 2024 IMO 벤치마크에서 기하 시스템과 결합해 은메달 수준의 성능이 알려졌다. 핵심은 기계 검증 가능한 형식증명이다.

Fact. AlphaEvolve

Google DeepMind가 2025년에 공개했다. 진화형 코딩 에이전트가 알고리즘·구성의 탐색공간을 탐색하고 실행 가능한 후보를 자동 평가한다. 단순한 자연어 생성과 구별한다.

Fact. GPT-5.5와 비대각 램지 수

2026년 4월 OpenAI는 내부 GPT-5.5 시스템이 비대각 램지 수의 오래된 점근 결과에 대한 새로운 증명을 찾았고 이후 Lean 검증이 이루어졌다고 보고했다.

GPT-5.5 ↔ 비대각 램지 ↔ Lean.

Fact. GPT-5.6 Sol과 순환 이중 덮개 추측

순환 이중 덮개 추측(Cycle Double Cover Conjecture)은 다중그래프에서 다리(bridge)가 없고 루프가 없을 때, 각 변을 정확히 두 번 포함하는 순환들의 다중집합이 존재하는지를 묻는다. 2026년 7월 OpenAI는 GPT-5.6 Sol의 Ultra 설정에서 생성한 긍정 방향의 증명 자료를 공개했고, 엄

상일 (Sang-il Oum)과 짐 질런 (Jim Geelen)이 독립적인 해설을 게시했다. 공개 Lean 형식화도 존재하지만, 이는 일반적인 학술지 게재와 구분한다.

Fact. First Proof

2026년 2월 OpenAI가 연구 수준의 First Proof 챌린지 10문제 전체에 대한 증명 시도를 공개했다. 일부는 높은 신뢰도의 정답 평가를 받았지만, 적어도 하나의 초기 유력 시도는 이후 잘못된 것으로 인정되었다. 핵심은 설득력 있는 연구 수준의 증명 시도와 독립적으로 검증된 정리를 구분하는 것이다.

Fact. 에르되시 단위거리 추측의 AI 반례

2026년 5월 공개된 AI 생성 논증은 무한히 많은 n 에 대해 어떤 고정된 $\delta > 0$ 로

$$u(n) \geq n^{1+\delta}$$

를 주어 에르되시의 준선형 추측을 반박한다. 정확한 점근적 차수를 결정한 결과는 아니다.

Fact. Palomar

2026년 8월 18일 Lean FRO와 ICARM이 육성한 Lean 검증 수학 등록소(registry) **Palomar**가 제출을 받기 시작했다. 제러미 애비개드, 테렌스 타오, 라비 바킬, 악샤이 벤카테시 등이 자문·검토 생태계에 참여한다. 고정된 원본 버전, 정확한 형식 명제, 의존성, 검토 의견을 기록한다. 커널 검사는 독창성이나 일반적인 동료평가를 자동으로 보증하지 않는다.

Fact. Lean으로 형식화한 페르마의 마지막 정리

2026년 9월 4일 Anthropic은 Claude와 Prove2Me로 만든 페르마의 마지막 정리 형식화를 공개했다. Darmon–Diamond–Taylor 해설을 따라 와일스의 논증을 Lean으로 기계 검증한다. 새로운 증명이 아니라 형식검증의 이정표이다.

Fact. 소수 간격 186

2026년 9월 PrimeGaps186 프로젝트는

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 186$$

의 Lean 유도를 다루지만 세 개의 명시적 프로젝트 입력 공리와 수치 인증서에 의존하는 조건부 형식화이다. 인증서가 그 공리 자체를 Lean에서 증명하는 것은 아니다. 쌍둥이 소수 추측이 해결된 것도 아니다.

Fact. 라이던 선언 (Leiden Declaration)

2026년 라이던 선언은 AI 보조 수학에서 투명한 공개, 정확한 귀속, 방법·근거에 대한 개방성, 인간의 책임을 강조한다. IMU의 지지가 2026년의 식별 단서이다.

AI 관련 문제를 만나면. 대회 점수·새로운 발견·형식검증·동료평가·정식 게재를 서로 구분한다.

Fact. AI가 생성한 10개 연구 결과

2026년 8월 OpenAI는 차세대 모델 Astra의 내부 버전이 생성하고 Lean 인증서까지 붙인 10개의 연구결과 원고를 공개했다. 대표 주제는 구면충전, 이진·구면 부호, 비소픽 군, 콘느 강직성 (Connes rigidity), 산술회로 하한, 양자 병렬 반복, 최근접 벡터 문제의 난이도, 에르하르트 부피, 다색 램지 이론, 극값 그래프 이론이다. 2026년 9월 17일 기준으로는 최근 공개 원고 + 형식 인증서 상태이다.

Fact. Claude와 제타 임계선 기록

Alpöge–Furman의 2026년 논문은 Claude가 수학적 논증을 발견·작성했다고 명시하고, 저자들이 증명을 검증하고 책임을 진다고 설명한다. Lamzouri가 독립적으로 같은 하한의 더 짧은 증명을 게시했다. 수학적 내용은 Chapter 18의 $> 2/3$ 임계선 기록과 연결한다.

Chapter 20

Mathematicians and Institutions in 2026

인물	2026 사건 · 상태	강한 연결
히로나카 헤이스케 (Heisuke Hironaka)	2026-03-18 별세, 향년 94세	특이점 해소; 1970 필즈상
마이클 O. 라빈 (Michael O. Rabin)	2026-04-14 별세	유한 오토마타, 확률적 알고리즘; 1976 튜링상
클리브 몰러 (Cleve Moler)	2026-05-20 별세, 향년 86세	MATLAB 창시자, 수치선형대수; MathWorks 공동창업자
제임스 메이너드 (James Maynard)	옥스퍼드 왕립 (Regius) 수학교수 임명	앤드루 와일스의 후임; 2026-10-01 부임 예정
제이컵 치머먼 (Jacob Tsimerman)	MAISI 연결	토론토대학교 교수 휴직; MAISI 과학책임자 (Scientific Director)

Chapter 21

Mathematics in the Republic of Korea in 2026

인물 · 행사	한국 연결	강한 퀴즈 단서
오성진 (Sung-Jin Oh)	KAIST 동문; KIAS/UC 버클리	2026 삼성호암상; 비선형 쌍곡형 편미분방정식, 일반상대성이론
임보해 (Bo-Hae Im)	KAIST	2026 KMS 논문상; 양의 표수 다중 제타값, Zagier-Hoffman 형 추측
박정환 (JungHwan Park)	KAIST	2026 KMS 논문상; 매듭 코보디즘, 8자 매듭의 (2, 1)-케이블
POSTECH 산술기하학 연구실	POSTECH	2026 기초연구실; 랭글랜즈, 디오판토스 · 산술기하
최경수 (Kyeongsu Choi)	KIAS	2026 포스코청암상 과학상; 곡률흐름, 기하 편미분방정식
IMU 집행위원회 ASIACOMB	서울 KIAS, 3월 13-14일 대전, 8월 24-28일	IMU와 한국 수학기관의 연결 초대 아시아 조합론 포럼; 후이 뚜언 팜 (Huy Tuan Pham) 초대 수상
백진언 (Jineon Baek)	POSTECH 동문; KIAS 허준이 펠로	움직이는 소파 문제, 거버 (Gerver) 넓이 ≈ 2.21953166 , 프리프린트 상태

Part IV Selected Past Problems

Problem 2011.7. 숫자

$$1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9$$

를 각각 적어도 한 번씩 사용하여 정수를 만든다. 같은 숫자를 여러 번 사용해도 된다. 이 정수가

$$1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9$$

모두로 나누어떨어지도록 할 때, 가능한 가장 작은 정수를 구하여라.

Solution. 핵심은 자릿수 조건으로 최소 자릿수를 먼저 결정한 뒤, 7과 8의 배수 조건만 남기는 것이다. 필요한 최소공배수는

$$\text{lcm}(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) = 504.$$

각 숫자를 한 번씩만 쓰면 자릿수 합이 40이라 9의 배수가 아니므로 8자리 수는 불가능하다. 한 자리만 더 쓰면 자릿수 합은 $40 + d$ 인데 $9 \mid 40 + d$ 이려면 $d \equiv 5 \pmod{9}$ 여야 한다. 허용된 숫자에 5가 없으므로 9자리 수도 불가능하다.

따라서 최소 10자리이다. 추가되는 두 숫자의 합은 $5 \pmod{9}$ 여야 하므로 가능한 쌍은

$$(1, 4), (2, 3), (6, 8), (7, 7).$$

가장 작은 수를 만들려면 $(1, 4)$ 를 추가해야 하므로 숫자는

$$1, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9$$

가 된다. 가장 작은 앞부분 112344를 고정하고, 마지막 세 자리가 8의 배수가 되도록 6, 7, 8, 9를 배열하면 확인할 후보는

$$1123449768, 1123447896, 1123447968, 1123448976.$$

이 가운데 7로도 나누어떨어지는 최소값은

$$1123449768 = 504 \cdot 2229067.$$

따라서

$$\boxed{1123449768}.$$

□

Problem 2011.8. 다음을 넘지 않는 가장 큰 정수를 구하여라.

$$-\frac{1}{\ln(365/366)}.$$

Hint. $\ln(1-x)$ 의 Taylor 전개를 이용한다.

Solution. $x = 1/366$ 이라 두면

$$-\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots.$$

$0 < x < 1$ 에서

$$x < -\ln(1-x) < x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x}.$$

$x = 1/366$ 을 대입하면

$$\frac{1}{366} < -\ln \frac{365}{366} < \frac{1}{365}.$$

모두 양수이므로 역수를 취해

$$365 < -\frac{1}{\ln(365/366)} < 366.$$

따라서 가장 큰 정수는

$$\boxed{365}.$$

□

Problem 2014.3. 대각성분은 모두 0, 비대각성분은 모두 1인 2014×2014 행렬의 모든 고유값을 구하여라.

Solution. 행렬의 모양을 먼저 본다. 모든 성분이 1인 행렬을 $\mathbf{J}_{2014}$ 라 하면

$$\mathbf{A} = \mathbf{J}_{2014} - \mathbf{I}_{2014}.$$

$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ 에 대해서는

$$\mathbf{A}\mathbf{1} = 2013\mathbf{1},$$

이므로 2013이 고유값이다. 한편 좌표합이 0인 2013차원 부분공간에서는 $\mathbf{J}_{2014}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 이므로

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = -\mathbf{v}.$$

따라서

$$\boxed{2013 \text{ (중복도 1)}, \quad -1 \text{ (중복도 2013)}}.$$

□

Problem 2014.4. $m, n \geq 3$ 이고

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subseteq \mathbb{R}^m, \quad \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

라 하자. $V = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 의 차원이 2이고, $W = \text{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3)$ 의 차원이 3이다. 다음 $m \times n$ 행렬의 계수를 구하여라.

$$\mathbf{A} = \mathbf{v}_1 \mathbf{w}_1^T + \mathbf{v}_2 \mathbf{w}_2^T + \mathbf{v}_3 \mathbf{w}_3^T.$$

Solution. 외적의 합을 행렬곱으로 묶는 것이 핵심이다. 열벡터를 모아

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3), \quad \mathbf{Q} = (\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \mathbf{w}_3)$$

라 두면

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{Q}^T.$$

가정에서 $\text{rk}(\mathbf{P}) = 2, \text{rk}(\mathbf{Q}) = 3$ 이다. 따라서 $\mathbf{Q}^T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ 는 전사이고

$$\text{im}(\mathbf{A}) = \mathbf{P}(\text{im}(\mathbf{Q}^T)) = \mathbf{P}(\mathbb{R}^3) = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3).$$

마지막 공간의 차원이 2이므로

$$\boxed{\text{rk}(\mathbf{A}) = 2}.$$

□

Problem 2015.2. 가역 정방행렬 $\mathbf{A}$ 에 대해, 어떤 순열행렬 $\mathbf{P}$ 를 사용한 가우스 소거법이

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

를 준다고 하자. 다른 순열행렬 $\tilde{\mathbf{P}}$ 를 사용하면

$$\tilde{\mathbf{P}}\mathbf{A} = \tilde{\mathbf{L}}\tilde{\mathbf{U}}$$

가 될 수도 있다. 두 경우의 피벗 절댓값 집합이 서로 달라질 수 있음을 예로 보여라.

Hint. 2×2 반례를 찾는다.

Solution. 작은 2×2 반례 하나면 충분하다. 예를 들어

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

행 교환 없이 소거하면

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 5/6 \end{pmatrix},$$

따라서 피벗의 절댓값은 $\{1, 5/6\}$ 이다. 두 행을 바꾸면

$$\tilde{\mathbf{P}}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 0 & -5/2 \end{pmatrix},$$

이므로 피벗의 절댓값은 $\{1/3, 5/2\}$ 이다. 두 집합이 다르므로 원하는 반례가 된다.

□

Problem 2015.3. $\mathbb{R}^2$ 의 메르세데스-벤츠 계(Mercedes-Benz system)를

$$\mathbf{v}_k = \begin{pmatrix} \cos(2k\pi/3) \\ \sin(2k\pi/3) \end{pmatrix} \quad (k = 0, 1, 2)$$

로 정의한다. 길이가 서로 같고, 서로 직교하며, z -좌표가 모두 양수이고,

$$P_{xy}(\mathbf{w}_k) = \mathbf{v}_k$$

를 만족하는 $\mathbf{w}_0, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^3$ 를 구하여라. 여기서 P_{xy} 는 xy -평면으로의 정사영이다.

Solution. 평면으로의 정사영이 이미 주어졌으므로 세 번째 좌표만 정하면 된다. 길이가 서로 같고 z -좌표가 모두 양수이므로

$$\mathbf{w}_k = \begin{pmatrix} \cos(2k\pi/3) \\ \sin(2k\pi/3) \\ c \end{pmatrix} \quad (c > 0)$$

로 둘 수 있다. $i \neq j$ 이면 평면에서 두 벡터의 각이 120° 이므로

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}.$$

따라서

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_j = -\frac{1}{2} + c^2.$$

직교 조건에서 $c^2 = 1/2$, 그리고 $c > 0$ 이므로 $c = 1/\sqrt{2}$. 따라서

$$\mathbf{w}_k = \begin{pmatrix} \cos(2k\pi/3) \\ \sin(2k\pi/3) \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (k = 0, 1, 2).$$

□

Problem 2015.6. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 주기 2π 인 함수이고, $x \in (0, 2\pi]$ 에서

$$f(x) = \lceil \max(3, |\pi - x|) - 3 \rceil$$

로 정의한 뒤 주기적으로 연장한다. 다음 극한이 수렴하는지 판정하여라.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n).$$

Hint. $3.14 < \pi < 3.145$ 를 이용할 수 있다.

Solution. 한 주기에서 식을 먼저 단순화하면

$$f(x) = 1 \quad (x \in (0, \pi - 3) \cup (\pi + 3, 2\pi]),$$

이고 나머지에서는 $f(x) = 0$ 이다. $1/(2\pi)$ 가 무리수이므로 정수들을 2π 로 나눈 나머지는 $(0, 2\pi]$ 에서 조밀하다. 따라서 위의 $f = 1$ 인 구간과 $f = 0$ 인 구간을 각각 무한히 자주 지난다.

즉 $f(n) = 1$ 인 부분수열과 $f(n) = 0$ 인 부분수열이 모두 존재하므로

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \text{은 존재하지 않는다.}}$$

□

Problem 2015.12. $\mathbb{R}^3$ 에서 원점과 $(1, 1, 2)$ 를 지나는 직선을 축으로 하여 공간을 30° 회전시키는 행렬을 생각하자. 이 행렬의 실수 고유값의 개수를 구하여라.

Solution. 3차원 회전은 회전축 방향을 고정한다. 따라서 축 방향 벡터

$$\mathbf{v} = (1, 1, 2)^T$$

는 고유값 1의 고유벡터이다. 축에 수직인 2차원 평면에서는 30° 회전이므로 나머지 두 고유값은

$$e^{\pm i\pi/6}$$

이고 실수가 아니다. 따라서 실수 고유값은 1 하나뿐이므로

$$\boxed{1}.$$

□

Problem 2015.17. 행벡터

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$$

에 대해 4×4 행렬 $\mathbf{v}^T \mathbf{w}$ 의 고유값들의 합과 곱을 구하여라.

Solution.

$$\mathbf{A} = \mathbf{v}^T \mathbf{w}$$

는 계수가 1인 외적이다. 고유값의 합은 대각합이므로

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i = \text{tr}(\mathbf{A}) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30.$$

또한 4×4 행렬인데 $\text{rk}(\mathbf{A}) = 1$ 이므로 $\det(\mathbf{A}) = 0$ 이다. 따라서 고유값의 곱은 0이고 답은

$$\boxed{30 \text{과 } 0}.$$

□

Problem 2017.2. 피보나치 수열이

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

로 정의될 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$$

을 구하여라.

Solution. 비네 공식

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

을 쓰면 $|\psi/\varphi| < 1$ 이므로

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi \frac{1 - (\psi/\varphi)^{n+1}}{1 - (\psi/\varphi)^n} \rightarrow \varphi.$$

따라서

$$\boxed{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

□

Problem 2017.3. 양의 정수 n 에 대해 $n \times n$ 행렬 $\mathbf{C} = (c_{ij})$ 를

$$c_{ij} = \binom{i+j-2}{i-1}$$

로 정의한다. $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 는 (n, n) 성분만 $c_{nn} + 2016$ 이고 나머지 성분은 $\mathbf{C}$ 와 같다고 하자. $\det(\mathbf{B})$ 를 구하여라.

Solution. 파스칼형 행렬에서는 삼각분해를 찾는 것이 가장 빠르다. 방데르몽 항등식으로

$$\binom{i+j-2}{i-1} = \sum_k \binom{i-1}{k-1} \binom{j-1}{k-1}$$

이므로

$$\mathbf{C} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T,$$

여기서 $\mathbf{L}$ 은 대각성분이 모두 1인 하삼각행렬이다. 따라서

$$\det(\mathbf{C}) = 1.$$

$\mathbf{B}$ 는 (n, n) 성분만 2016만큼 바뀌므로 그 성분에 대한 행렬식의 선형성으로

$$\det(\mathbf{B}) = \det(\mathbf{C}) + 2016M_{nn}.$$

M_{nn} 은 같은 형태의 $(n-1) \times (n-1)$ 행렬식이므로 역시 1이다. 따라서

$$\boxed{\det(\mathbf{B}) = 2017}.$$

□

Problem 2018.3. 다음 무한급수의 합을 구하여라.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots.$$

Solution. 분모가 모두 짝수이므로 교대조화급수의 정확히 절반이다:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots \right).$$

교대조화급수의 합이 $\ln 2$ 이므로

$$\boxed{\frac{\ln 2}{2}}.$$

□

Problem 2019.2. 다음을 계산하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{8}{1+4x^2} dx.$$

Solution. 표준 $\arctan$ 적분으로 바로 맞춘다. $u = 2x$ 이면 $dx = du/2$ 이므로

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{8}{1+4x^2} dx = 4 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = 4\pi.$$

따라서

$$\boxed{4\pi}.$$

□

Problem 2020.2. 공정한 육면체 주사위의 면에 $-2, 0, 2, 3, 4, 5$ 가 적혀 있다. 이를 독립적으로 10 번 던져 나온 수들의 곱을 X 라 할 때 $\mathbb{E}[X]$ 를 구하여라.

Solution. 곱의 분포를 구할 필요가 없다. 한 번의 결과를 Y 라 하면

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{-2+0+2+3+4+5}{6} = 2.$$

독립인 열 번의 결과를 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 이라 하면 $X = Y_1 \cdots Y_{10}$ 이므로 독립성에 의해

$$\mathbb{E}[X] = \prod_{i=1}^{10} \mathbb{E}[Y_i] = 2^{10}.$$

따라서

$$\boxed{1024}.$$

□

Problem 2020.4. 3차원 중력장에서 물체가 점 $\mathbf{a}$ 에서 $\mathbf{b}$ 로 이동할 때 퍼텐셜 에너지의 변화가 경로와 무관하다고 하자. 다음 중 이 현상과 가장 직접적인 관련이 적은 수학적 사실을 고르라.

- (1) 단일연결 영역에서 C^1 벡터장이 회전이 0이면 퍼텐셜의 그래디언트이다.
- (2) 스토크스 정리.
- (3) $1/\|\mathbf{x}\|$ 의 라플라시안은 상수배를 제외하면 델타분포이다.
- (4) 그래디언트의 회전은 항상 0이다.

Solution. 경로 독립성의 핵심은 힘장이 보존장이라는 것이다. $\mathbf{F} = -\nabla U$ 이면

$$U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}) = - \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

는 끝점에만 의존한다. (1), (4)는 보존장의 기본 성질이고, (2)는 스토크스 정리를 통해 회전과 폐곡선 순환을 연결한다.

반면

$$\Delta\left(\frac{1}{\|\mathbf{x}\|}\right) = -4\pi\delta_0$$

는 뉴턴 중력에서 중요한 사실이지만 경로 독립성의 직접적인 이유는 아니다. 따라서

$$\boxed{(3)}.$$

□

Problem 2021.2.

$$A(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

라 할 때 $A(7)$ 에 가장 가까운 정수를 구하여라.

Solution. 비네 공식에서

$$F_8 = \frac{\varphi^8 - \psi^8}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

주어진 값은

$$A(7) = \frac{\varphi^8}{\sqrt{5}} = F_8 + \frac{\psi^8}{\sqrt{5}}.$$

$|\psi| < 1$ 이므로 보정항의 절댓값은 $1/2$ 보다 작다. 따라서 가장 가까운 정수는

$$\boxed{F_8 = 21}.$$

□

Problem 2021.3. 다음 중 유한생성군이 아닌 것을 모두 고르라.

- (1) 유한개의 점을 뺀 열린 단위원판의 기본군.
- (2) $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.
- (3) 곱셈에 대한 $\mathbb{C}^\times$.
- (4) 가장 큰 산재 유한단순군인 몬스터군.

Solution. (1)은 뺀 점의 수만큼의 생성원을 갖는 자유군이고, (2) $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 도 유한생성이다. (4) 몬스터군은 유한군이므로 당연히 유한생성이다.

반면 유한생성군은 유한개의 유한 문자열로 원소를 표현하므로 많아야 가산집합이다. $\mathbb{C}^\times$ 는 비가산이므로 유한생성일 수 없다. 따라서

$$\boxed{(3) \mathbb{C}^\times}.$$

□

Problem 2021.4.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

의 모든 고유값과 중복도를 구하고, $\mathbf{A}$ 가 대각화 가능한지 판정하여라.

Solution. 행렬을 외적으로 보면 구조가 바로 드러난다:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 3).$$

따라서 $\text{rk}(\mathbf{A}) = 1$ 이고 영공간의 차원은 2이므로 0의 고유공간 차원은 2이다. 또

$$\mathbf{A}(1, 1, 1)^T = 6(1, 1, 1)^T,$$

이므로 6도 고유값이다. 따라서 고유값은

$$6, 0, 0.$$

서로 독립인 고유벡터가 $1 + 2 = 3$ 개 존재하므로 $\mathbf{A}$ 는 대각화 가능하다. 즉

$$\boxed{6 \text{ (중복도 1), } 0 \text{ (중복도 2), } \mathbf{A} \text{는 대각화 가능.}}$$

□

Problem 2022.1. 다음 중 가장 큰 수를 고르라.

- (1) e^π
- (2) π^e
- (3) 7π
- (4) $\binom{7}{2}$
- (5) $4!$

Solution. 이 문제는 필요한 정도의 수치 비교가 가장 빠르다:

$$e^\pi \approx 23.1407, \quad \pi^e \approx 22.4592, \quad 7\pi \approx 21.9911,$$

$$\binom{7}{2} = 21, \quad 4! = 24.$$

따라서 가장 큰 수는

$$\boxed{(5) \ 4!}.$$

□

Problem 2022.3. 다음을 계산하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3}{(x-2)^2 + 7} dx.$$

Solution. 평행이동은 적분값을 바꾸지 않는다. $u = x - 2$ 라 두면

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{3}{(x-2)^2 + 7} dx = 3 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{u^2 + (\sqrt{7})^2} du.$$

표준식

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}$$

을 쓰면

$$\boxed{\frac{3\pi}{\sqrt{7}}}.$$

□

Problem 2022.7. 공정한 동전 두 개를 각각 세 번씩 독립적으로 던진다. 두 동전에서 나온 앞면의 개수를 각각 X, Y 라 할 때 $\mathbb{P}(X = Y)$ 를 구하여라.

Solution. $X, Y \sim \text{Bin}(3, 1/2)$ 이고 서로 독립이다. 따라서

$$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=0}^3 \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = k) = \frac{1}{64} \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k}^2.$$

방데르몽 항등식으로

$$\sum_{k=0}^3 \binom{3}{k}^2 = \binom{6}{3} = 20.$$

따라서

$$\boxed{\frac{20}{64} = \frac{5}{16}}.$$

□

Problem 2023.2. $(0, 0)$ 에서 $(6, 6)$ 까지 매번 오른쪽 또는 위로 한 칸씩 이동한다. 경로가 직선 $x = y$ 위쪽으로 올라가지 않도록, 즉 항상 $y \leq x$ 를 만족하도록 하는 경로의 수를 구하여라.

Solution. 제약이 없으면 경로는 $\binom{12}{6}$ 개이다. 금지된 경로, 즉 처음으로 $y = x + 1$ 에 도달하는 경로의 앞부분을 직선 $y = x$ 에 대해 반사하면 $\binom{12}{5}$ 개의 경로와 일대일 대응한다. 따라서

$$\binom{12}{6} - \binom{12}{5} = 924 - 792 = 132.$$

이는 카탈란 수 C_6 이므로

$$\boxed{132}.$$

□

Problem 2023.3. 지구 표면의 한 점에서 출발하여 남쪽으로 5 km, 동쪽으로 5 km, 북쪽으로 5 km 이동했더니 처음 점으로 돌아왔다. 이러한 점의 개수를 구하여라.

지구는 완전한 구라고 가정한다. 북극에서는 북쪽·동쪽·서쪽, 남극에서는 남쪽·동쪽·서쪽 방향이 정의되지 않으며, 이동 중 이런 정의되지 않은 방향이 필요한 시작점은 제외한다.

Solution. 북극은 하나의 해이다. 남쪽으로 5 km 간 뒤 동쪽 이동이 정확히 정수 바퀴가 되면 다시 같은 경도점으로 돌아오므로, 이후 북쪽으로 5 km 가서 출발점으로 북귀한다.

남극 부근에서 남쪽으로 5 km 이동한 뒤 만나는 위도원의 둘레가

$$\frac{5}{n} \text{ km} \quad (n \in \mathbb{N})$$

가 되도록 시작점을 잡으면 동쪽으로 5km 이동하는 동안 정확히 n 바퀴 돈다. 남극에 가까워질수록 위도원의 둘레가 0으로 가므로 이런 위도원이 무한히 많고, 각 조건에 대응하는 출발 위도원의 모든 점이 가능하다. 따라서

무한히 많다.

□

Problem 2023.4. 연속함수 $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 $\lambda > 0$ 일 때

$$f_\lambda(x) = \lambda f\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

를 $x \in (-\lambda, \lambda)$ 에서 정의한다. 모든 $\lambda_i \rightarrow \infty$ 에 대해 $f_{\lambda_i} \rightarrow 0$ 가 $\mathbb{R}$ 에서 국소 균등하게 성립한다고 하자. 다음 명제의 참·거짓을 판정하여라.

$$f \text{는 } 0 \text{에서 미분 가능하고 } f'(0) = 0.$$

Solution. 국소 균등수렴은 특히 각 고정점에서의 수렴을 준다. $x = 0$ 을 대입하면

$$\lambda f(0) \rightarrow 0,$$

이므로 $f(0) = 0$ 이다.

이제 임의의 $h_n \rightarrow 0$ ($h_n \neq 0$)를 잡고

$$\lambda_n = \frac{1}{|h_n|} \rightarrow \infty, \quad x_n = \operatorname{sgn}(h_n) \in \{-1, 1\}$$

라 두자. $\{-1, 1\}$ 은 콤팩트이고 $f_{\lambda_n} \rightarrow 0$ 가 국소 균등이므로

$$f_{\lambda_n}(x_n) = \lambda_n f(h_n) \rightarrow 0.$$

따라서

$$\frac{f(h_n) - f(0)}{h_n} = \frac{f(h_n)}{h_n} = \operatorname{sgn}(h_n) \lambda_n f(h_n) \rightarrow 0.$$

임의의 $h_n \rightarrow 0$ 에 대해 성립하므로 f 는 0에서 미분 가능하고 $f'(0) = 0$ 이다. 따라서

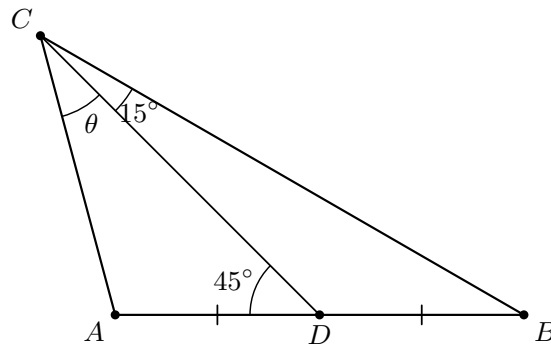
참.

□

Problem 2024.3. 삼각형 ABC 에서 D 는 $\overline{AB}$ 의 중점이다. 또한

$$\angle BCD = 15^\circ, \quad \angle ADC = 45^\circ$$

이다. $\theta = \angle ACD$ 를 구하여라.



Solution. A, D, B 가 일직선이므로 $\angle BDC = 135^\circ$. 따라서 $\triangle BCD$ 에서

$$\angle CBD = 180^\circ - 135^\circ - 15^\circ = 30^\circ.$$

사인법칙으로

$$\frac{DB}{CD} = \frac{\sin 15^\circ}{\sin 30^\circ} = 2 \sin 15^\circ.$$

한편 $\theta = \angle ACD$ 라 하면 $\triangle ACD$ 에서 $\angle CAD = 135^\circ - \theta$ 이므로

$$\frac{AD}{CD} = \frac{\sin \theta}{\sin(135^\circ - \theta)}.$$

D 가 AB 의 중점이어서 $AD = DB$ 이므로 두 식을 같게 놓는다:

$$\frac{\sin \theta}{\sin(135^\circ - \theta)} = 2 \sin 15^\circ.$$

정리하면 $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$. 내각이므로

$$\boxed{\theta = 30^\circ}.$$

□

Problem 2024.4. $C \subseteq \mathbb{R}^3$ 가 볼록이고 다음을 만족한다고 하자.

(1)

$$C \cap \{z = 0\} = \{(x, y, 0) \mid x^2 + 4y^2 \leq 1\}.$$

(2) C 는 z 축을 포함한다.

$-1 \leq z \leq 1$ 에서 C 의 부피를 구하여라. 주어진 정보만으로 결정할 수 없다면 그렇게 답하여라.

(1) 결정할 수 없다.

(2) π

(3) 2π

(4) 4π

Solution.

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 \leq 1\}$$

라 두면 $\text{area}(E) = \pi/2$ 이다. 높이 z 의 수평단면을 C_z 라 하자.

먼저 $C_z \subseteq E$ 를 보인다. 만약 $(x, y, z) \in C$ 인데 $(x, y) \notin E$ 라면, C 가 z 축 전체를 포함하므로 적절한 $(0, 0, t) \in C$ 와 잇는 선분이 $z = 0$ 에서 $(\alpha x, \alpha y, 0)$ 을 지나도록 할 수 있다. $\alpha < 1$ 을 1에 충분히 가깝게 잡으면 이 점도 E 밖이므로 $C \cap \{z = 0\} = E \times \{0\}$ 에 모순이다.

반대로 $(x, y) \in E^\circ$ 라 하자. $\alpha < 1$ 을 1에 충분히 가깝게 잡아 $(x/\alpha, y/\alpha, 0) \in C$ 로 만들고, 이를 z 축 위의 $(0, 0, z/(1-\alpha)) \in C$ 와 볼록결합하면 $(x, y, z) \in C$ 이다. 따라서

$$E^\circ \subseteq C_z \subseteq E.$$

모든 z 에서 단면 넓이가 $\pi/2$ 이므로 카발리에리 원리 또는 적분으로

$$\text{vol}(C \cap \{-1 \leq z \leq 1\}) = \int_{-1}^1 \frac{\pi}{2} dz = \pi.$$

따라서

$$\boxed{(2) \pi}.$$

□

Problem 2025.1. 공정한 동전을 연속으로 던져 처음으로 HH 또는 TT 가 나타나는 순간 멈춘다. 멈출 때까지 던지는 횟수의 기댓값을 구하여라.

Solution. 첫 시행은 반드시 필요하다. 그 뒤에는 매 시행에서 직전 결과와 같은 면이 나오면 멈추며 그 확률은 $1/2$ 이다. 첫 시행 이후 필요한 추가 시행 횟수를 G 라 하면, 성공 시행을 포함해서 세는 규약에서

$$G \sim \text{Geom}(1/2), \quad \mathbb{E}[G] = 2.$$

따라서 총 시행 횟수의 기댓값은

$$1 + \mathbb{E}[G] = \boxed{3}.$$

□

Problem 2025.3. 네 평면

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad x + y + z = 3$$

에 모두 접하는 구 중 반지름이 가장 작은 구의 방정식을 구하여라.

Solution. 반지름을 r 라 하자. 세 좌표평면에 모두 접하려면 중심의 각 좌표 절댓값이 r 이어야 한다. 가능한 부호 선택 가운데 $x + y + z$ 가 가장 큰 경우가 네 번째 평면에 가장 빨리 닿으므로, 최소 반지름은 제1옥탄트의 중심

$$(r, r, r)$$

에서 얻어진다. 이 중심에서 평면까지의 거리가 다시 r 이므로

$$\frac{3 - 3r}{\sqrt{3}} = r.$$

따라서

$$r = \frac{3}{3 + \sqrt{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}.$$

그러므로 가장 작은 구는

$$\left[\left(x - \frac{3 - \sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{3 - \sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(z - \frac{3 - \sqrt{3}}{2} \right)^2 = \left(\frac{3 - \sqrt{3}}{2} \right)^2 \right].$$

□

Problem 2025.4. 1부터 200까지 번호가 적힌 카드 200장이 모두 앞면을 보고 있다. $1, 2, \dots, 200$ 을 차례로 부르며, 숫자 k 를 부를 때마다 번호가 k 의 배수인 모든 카드를 뒤집는다. 마지막에 앞면을 보고 있는 카드의 수를 구하여라.

- (1) 142
- (2) 153
- (3) 164
- (4) 175
- (5) 186

Solution. 번호가 n 인 카드는 n 의 양의 약수 하나마다 한 번씩, 즉 $\tau(n)$ 번 뒤집힌다. $\tau(n)$ 이 홀수인 것은 약수가 짝을 이루지 않는 완전제곱수일 때뿐이다.

200 이하의 완전제곱수는

$$1^2, 2^2, \dots, 14^2$$

의 14 개이므로 이 카드들만 처음 상태와 반대인 뒷면이 된다. 따라서 앞면 카드 수는

$$200 - 14 = \boxed{186},$$

즉 $\boxed{(5)}$ 이다.

□

Problem 2025.5. 11^9 과 9^{11} 중 더 큰 수를 구하여라.

Solution. 양의 거듭제곱 비교에서는 로그를 취한다. 11^9 과 9^{11} 을 비교하는 것은

$$9 \ln 11 \quad \text{과} \quad 11 \ln 9$$

을 비교하는 것과 같다. 함수

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

는 $x > e$ 에서 감소하고 $9 < 11$ 이므로

$$\frac{\ln 9}{9} > \frac{\ln 11}{11}.$$

따라서 $11 \ln 9 > 9 \ln 11$ 이고

$$\boxed{9^{11} > 11^9}.$$

□

Problem 2025.6. 공정한 육면체 주사위를 6 이 처음 나올 때까지 반복해서 던진다. 마지막 6 을 포함하여 나온 모든 눈의 합의 기댓값을 구하여라.

Solution. 첫 단계 분석이 가장 직접적이다. 원하는 기댓값을 E 라 하자. 첫 눈이 6 이면 6 을 더하고 끝난다. $k \in \{1, \dots, 5\}$ 이면 k 를 더한 뒤 다시 같은 상태로 돌아간다. 따라서

$$E = \frac{1}{6} \cdot 6 + \frac{1}{6} \sum_{k=1}^5 (k + E) = 1 + \frac{15 + 5E}{6}.$$

정리하면

$$\boxed{E = 21}.$$

□

Problem 2025.8. 다음 중 가장 큰 수를 고르라.

- (1) e^π
- (2) π^e
- (3) $\sqrt{500}$
- (4) 7π

Solution. 필요한 정밀도까지만 비교한다:

$$e^\pi \approx 23.14, \quad \pi^e \approx 22.46, \quad \sqrt{500} \approx 22.36, \quad 7\pi \approx 21.99.$$

따라서 가장 큰 수는

$$\boxed{(1) e^\pi}.$$

□

Problem 2025.13. 공정한 동전을 50 번 던져 H 또는 T 로 기록한다. 같은 결과가 이어지는 최대 연속 구간을 런(run)이라 하자. 예를 들어 $HHTTTTH$ 에는 HH, TTT, H 의 3개의 런이 있다. 런의 개수의 기댓값을 구하여라.

- (1) 24.5
- (2) 25
- (3) 25.5
- (4) 26

Solution. 첫 시행은 항상 첫 번째 런을 시작한다. $2 \leq i \leq 50$ 에서 i 번째 결과가 직전 결과와 다를 때 새 런이 시작한다고 하고 그 지시변수를 I_i 라 하자. 그러면

$$R = 1 + \sum_{i=2}^{50} I_i, \quad \mathbb{E}[I_i] = \frac{1}{2}.$$

기댓값의 선형성으로

$$\mathbb{E}[R] = 1 + 49 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{25.5}.$$

따라서 $\boxed{(3)}$ 이다.

□

Problem 2025.17. 공정한 육면체 주사위를 모든 6개 면이 적어도 한 번씩 나올 때까지 던진다. 모든 짝수 눈이 한 번씩 나오기 전에 홀수 눈이 한 번도 나오지 않을 확률을 구하여라.

- (1) 20%
- (2) 15%
- (3) 10%
- (4) 5%

Solution. 반복해서 나온 면은 모두 무시하고, 여섯 면이 처음 등장하는 순서만 본다. 모든 순서는 대칭적으로 동일한 확률을 가진다. 원하는 사건은 처음 등장한 서로 다른 세 면이 2, 4, 6인 경우이므로

$$\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20} = 5\%.$$

따라서

$$\boxed{(4) 5\%}.$$

□

Problem 2025.19. 7^{123} 의 마지막 두 자리를 두 자리 수로 나타내어라.

- (1) 37
- (2) 41
- (3) 43
- (4) 49

Solution. 큰 지수는 법을 정한 뒤 주기를 먼저 찾는다. 법 100에서

$$7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}, \quad 123 = 4 \cdot 30 + 3.$$

따라서

$$7^{123} \equiv (7^4)^{30} 7^3 \equiv 343 \equiv 43 \pmod{100}.$$

마지막 두 자리는

$$\boxed{(3) 43}.$$

□